

仮想化を理解する

クラウドと仮想化

クラウドは仮想化技術によって成り立っているサービス



仮想化とは

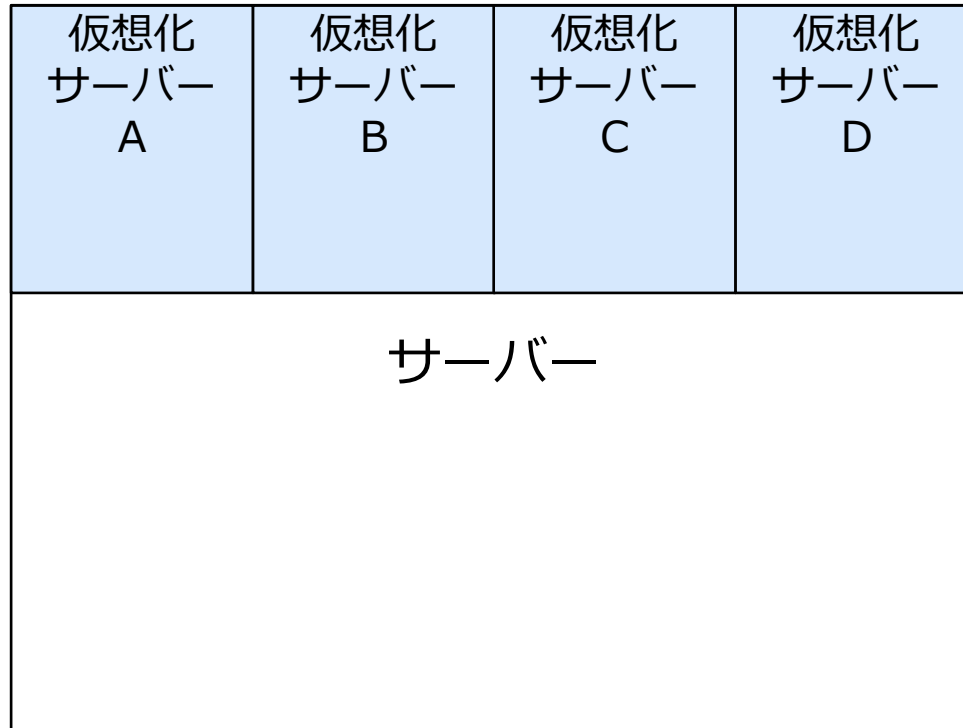
物理的なインフラの構成を隠して、仮想化された単位に分けたり、統合したりして利用させる技術



サーバー

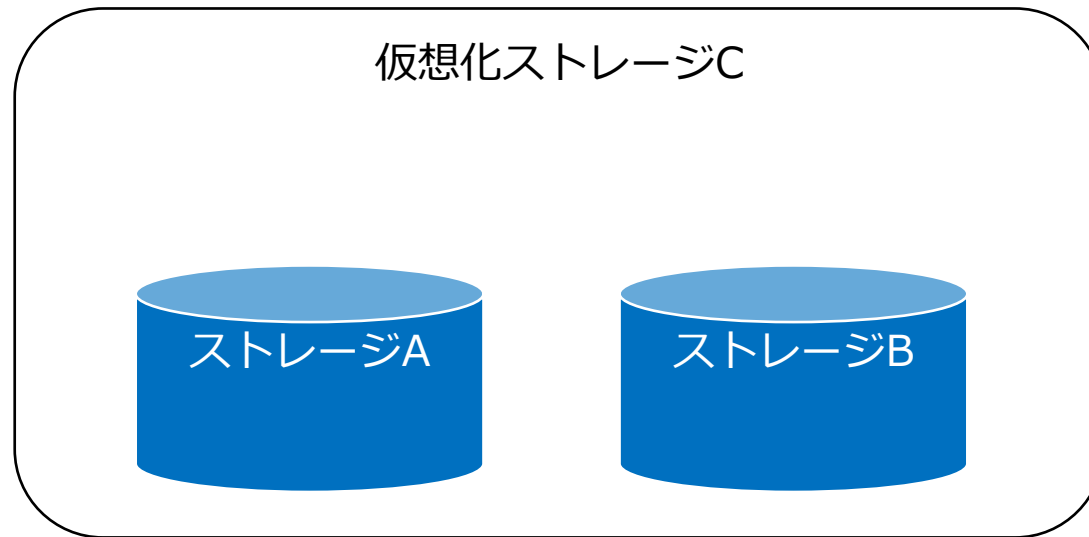
仮想化とは

物理的なインフラの構成を隠して、仮想化された単位に分けたり、統合したりして利用させる技術



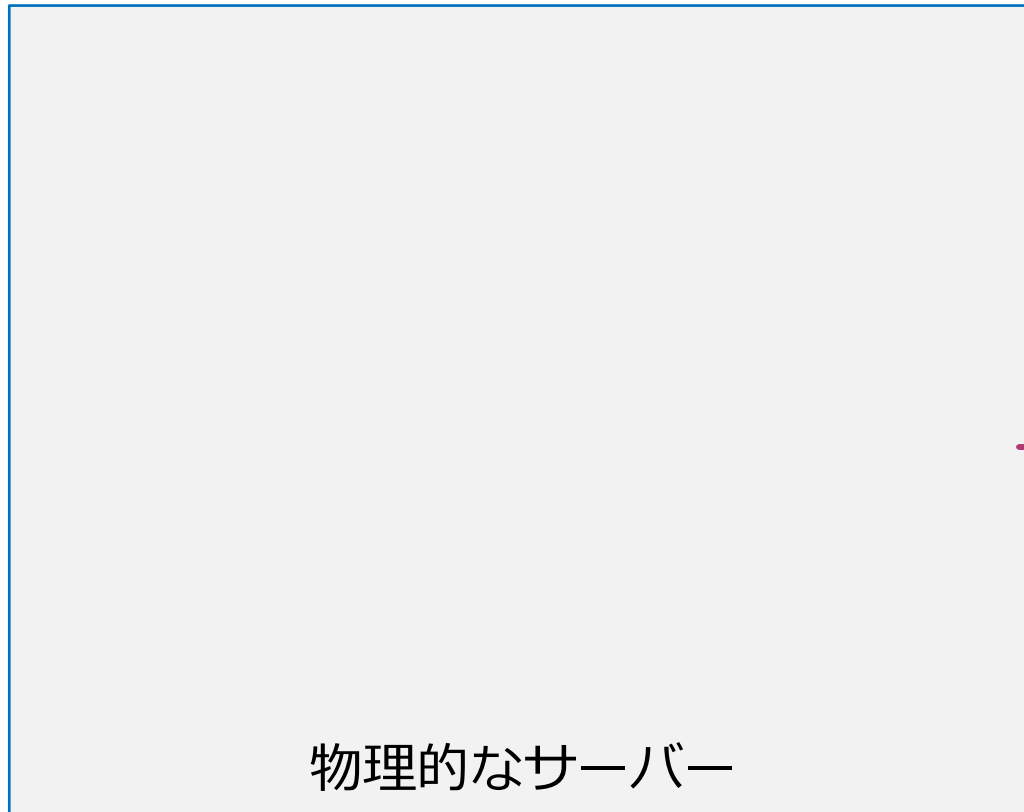
仮想化とは

物理的なインフラの構成を隠して、仮想化された単位に分けたり、統合したりして利用させる技術



仮想化の仕組み

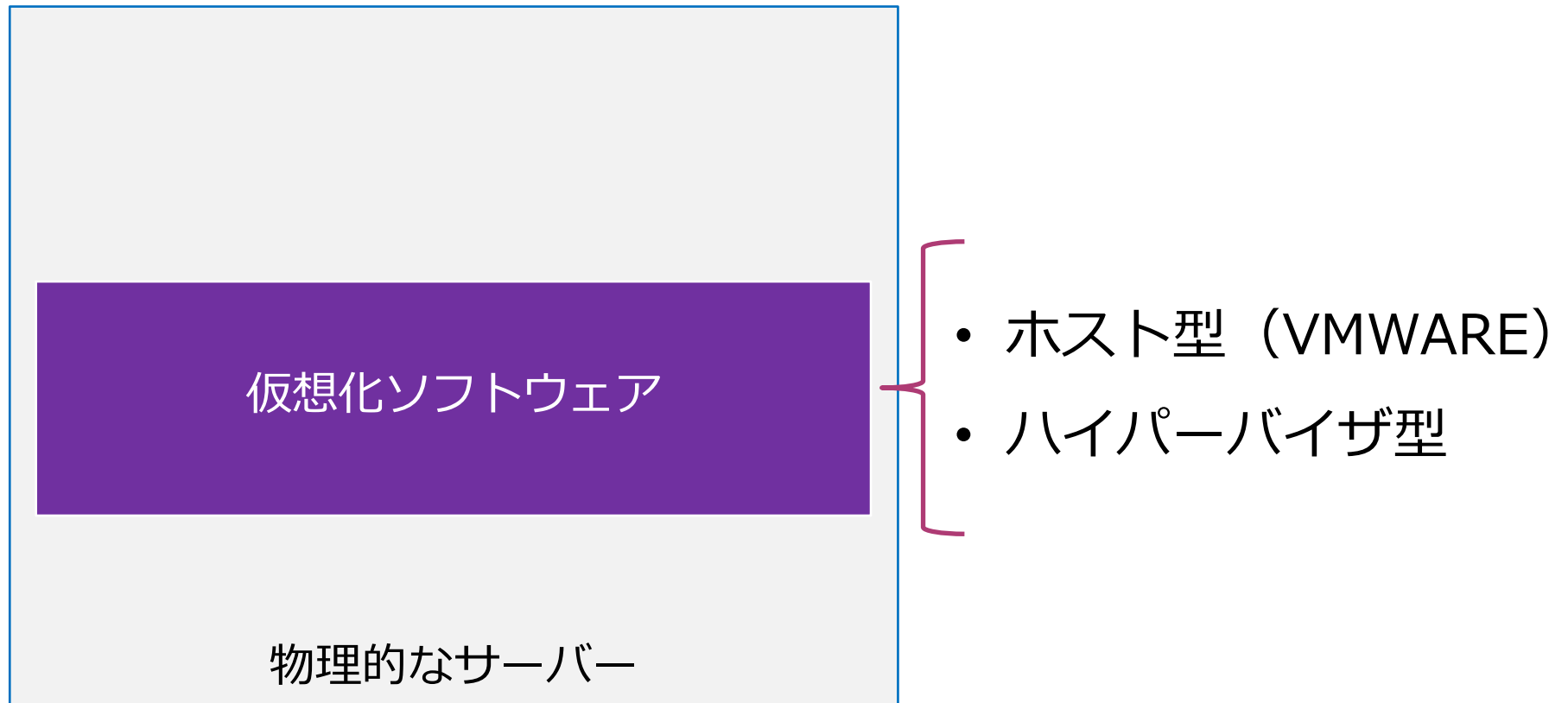
物理的なインフラに仮想化ソフトウェアを設定して、実質的な機能をユーザーに切り分けて提供する



1つの物理的なサーバーを買ってきたけど、容量が大きすぎて1つのシステムでは利用しきれなくて、もったいない。

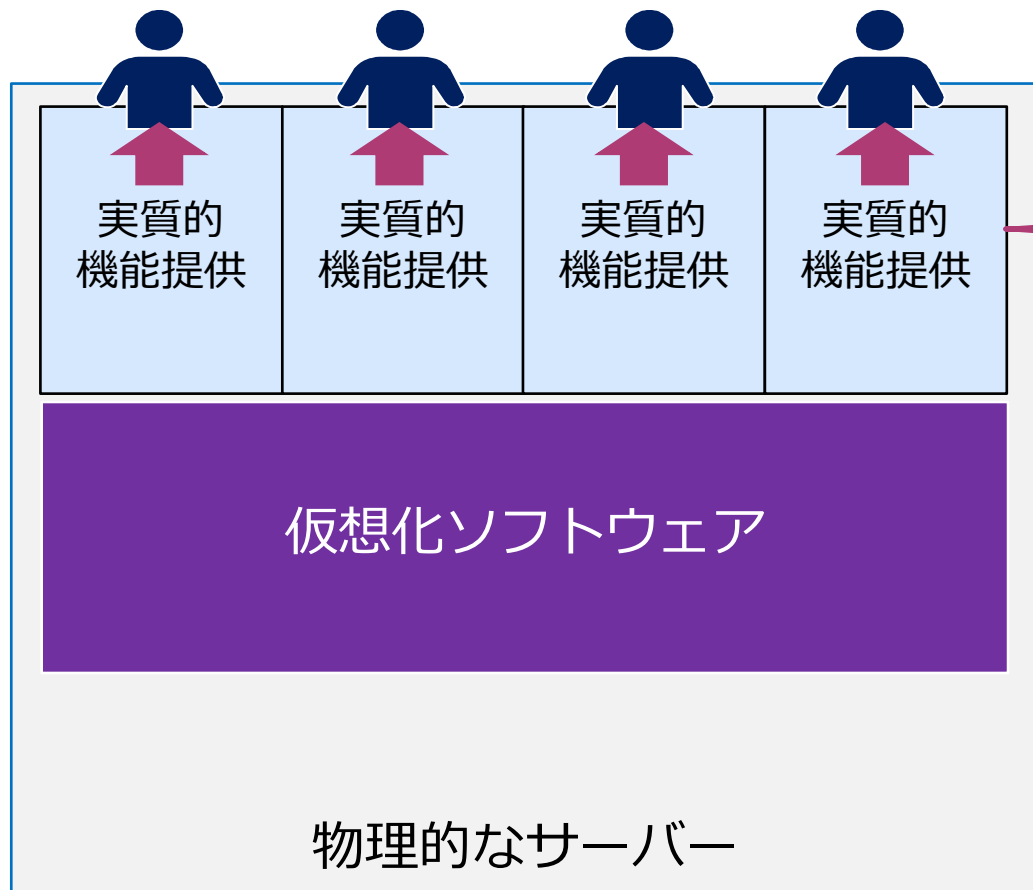
仮想化の仕組み

物理的なインフラに仮想化ソフトウェアを設定して、実質的な機能をユーザーに切り分けて提供する



仮想化の仕組み

物理的なインフラに仮想化ソフトウェアを設定して、実質的な機能をユーザーに切り分けて提供する



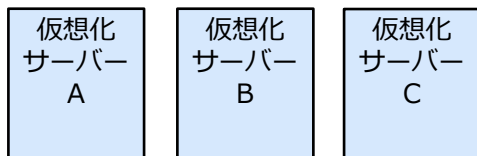
- 個々のユーザーは個別のサーバーのように利用できる。
- 柔軟にサーバー範囲を切り分けて利用できる。

仮想化のタイプ

仮想化には分割・集約・模倣の3つのタイプが存在する

分割

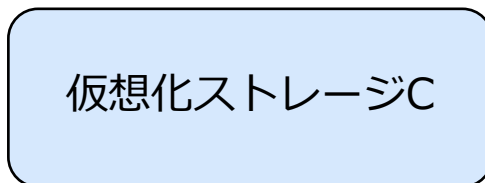
ひとつの物理的リソースを複数に分割する



サーバー

集約

複数の物理的リソースを1つの集約する



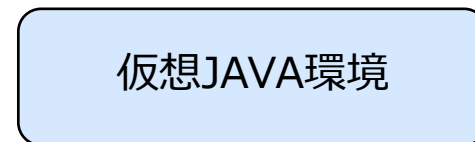
仮想化ストレージC

ストレージA

ストレージB

模倣

ある物理的リソースを別の物理的リソースに見せかける



仮想JAVA環境

サーバー

仮想化の対象

次のようなインフラを仮想化することができる

サーバーの仮想化	• 1台の物理サーバ上に複数のOSを動作させる技 • ハイパーバイザー型／ホスト型／コンテナ方式
ストレージの仮想化	• 複数のストレージを仮想的に統合して1つの大きなストレージプールを構成する技術 • ブロックレベル仮想化／ファイルレベル仮想化
ネットワークの仮想化	• 新たな仮想ネットワークの構築や制御を、ソフトウェアにより動的に実施する技術 • SDN／VLAN
デスクトップの仮想化	• サーバ上においたPC環境のデスクトップ画面を遠隔地にある接続端末に転送する技術 • 仮想PC方式／ブレードPC方式

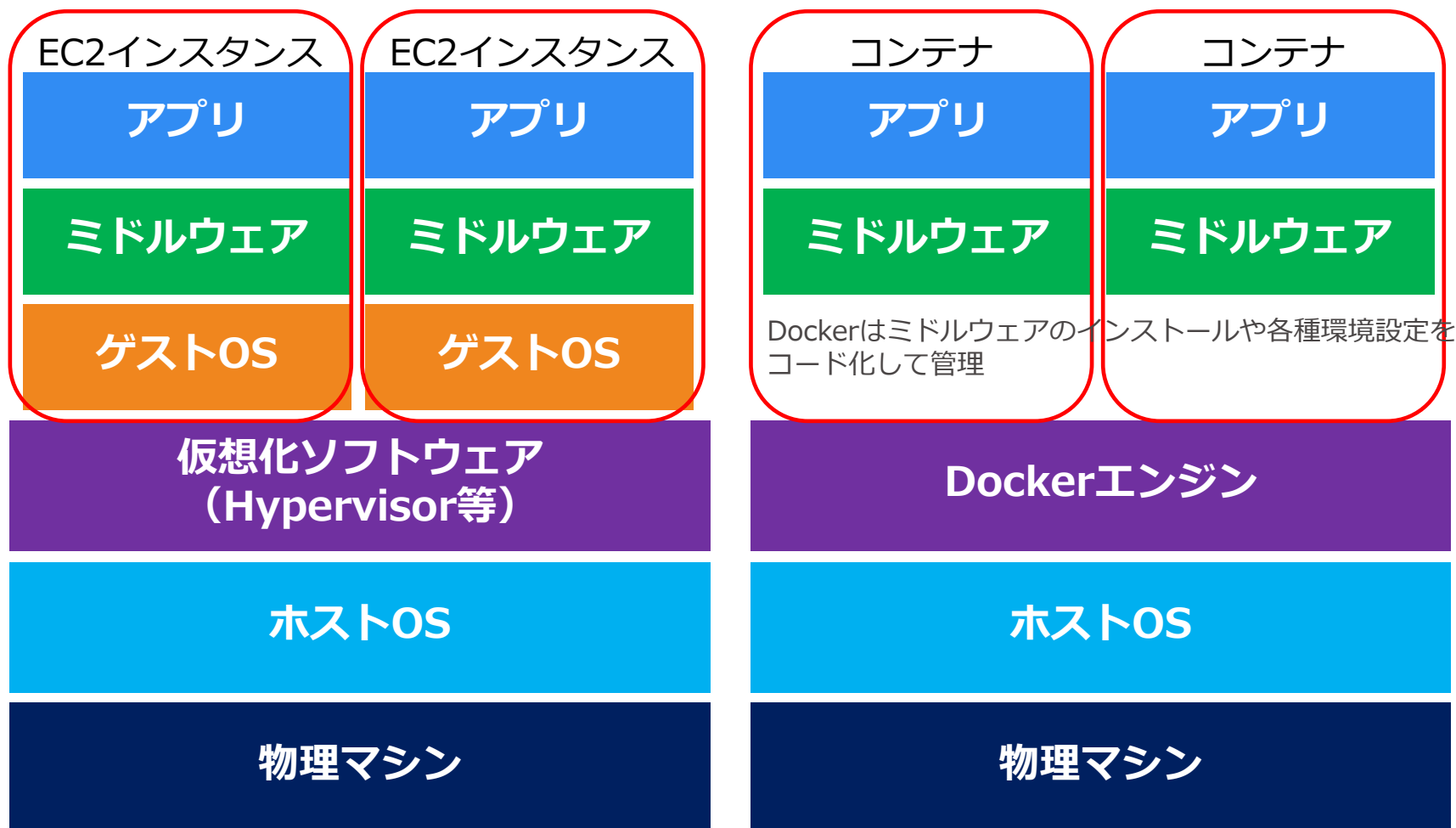
仮想化のメリット

仮想化を利用することでインフラ利用の効率性や柔軟性が圧倒的に向上する

- サーバースペースの削減／データセンター費用の削減
- 効率的なサーバー利用によるコスト削減
- 調達の迅速化
- 構成変更やメンテナンス対応の柔軟性
- セキュリティの向上

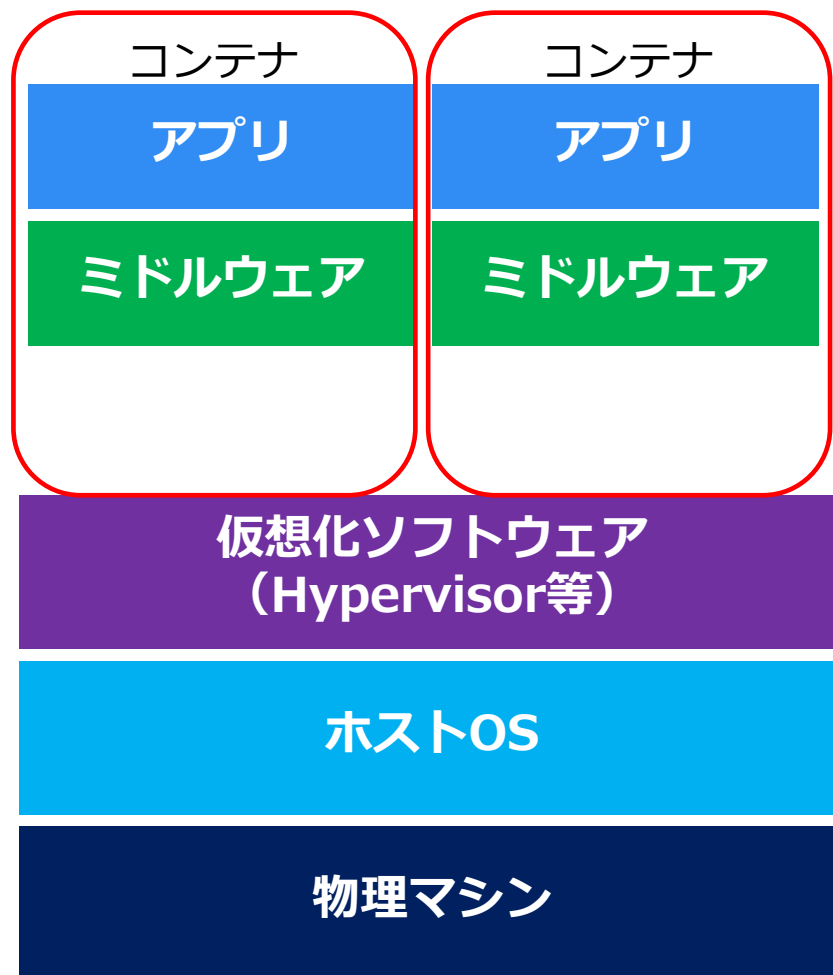
コンテナ

コンテナはホストマシンのカーネルを利用し、プロセスやユーザなどを隔離する仮想化方式



Docker

Dockerはコンテナ型の仮想環境を作成、配布、実行するためのプラットフォーム



- ✓コンテナはホストマシンのカーネルを利用し、プロセスやユーザなどを隔離する
- ✓Dockerはミドルウェアのインストールや各種環境設定をコード化して管理



1. コード化されたファイルを共有するため誰でも同じ環境構築が容易に可能
2. 作成した環境を配布共有が容易
3. 環境の即時構築・削除が容易なため、CI/CDによる開発ができる

SDI

SDI (Software-Defined Infrastructure) はソフトウェアによってコードによりインフラ構成を実現する機能



SDI

JSON／YAMLなどのコードでインフラ構築方式がポリシーとして定義されており、それに基づいて仮想化インフラが構築可能

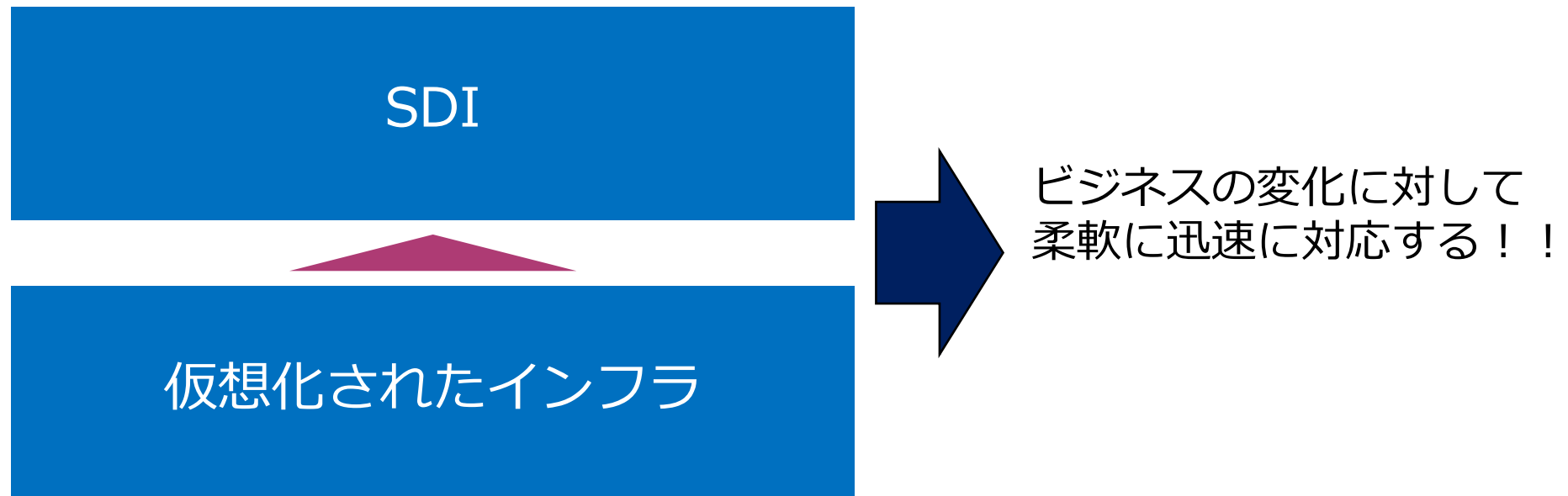
```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Description:  
Metadata:  
Parameters:  
Mappings:  
Conditions:  
Transform:  
Resources:  
  FirstVPC:  
    Type: AWS::EC2::VPC  
    Properties:  
      CidrBlock: 10.0.0.0/16  
      Tags:  
        - Key: Name  
          Value: FirstVPC  
  AttachGateway:  
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment  
    Properties:  
      DependOn:  
        VpcId: !Ref FirstVPC  
      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway  
Outputs:
```



仮想化
インフラ
の構築

SDI

SDI (Software-Defined Infrastructure) はビジネス対応力を強化する



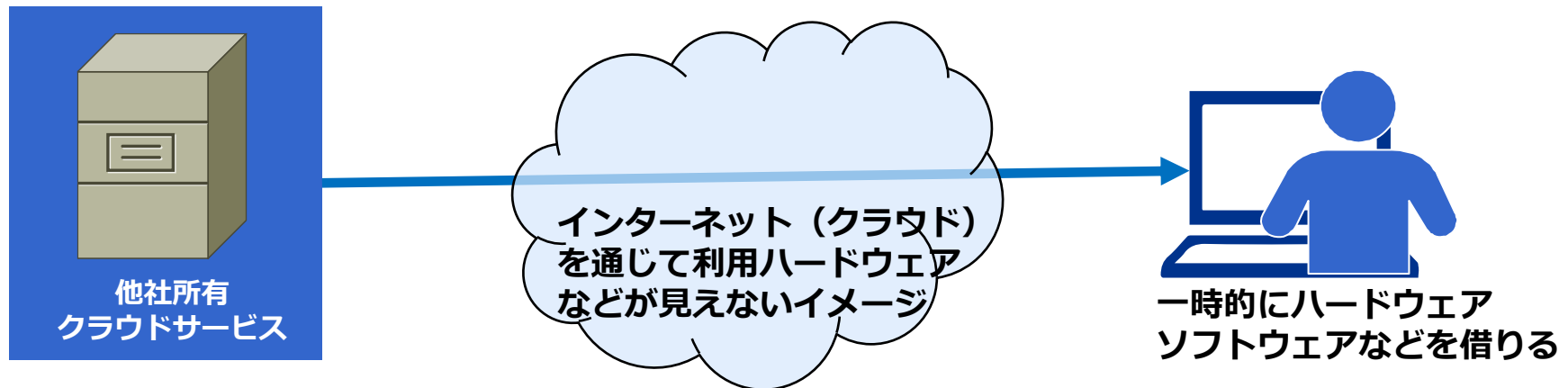
クラウドの基礎

クラウドとは

必要に応じて他社所有のハードウェア・ソフトウェア等をネットワークを介して利用するシステム利用形態

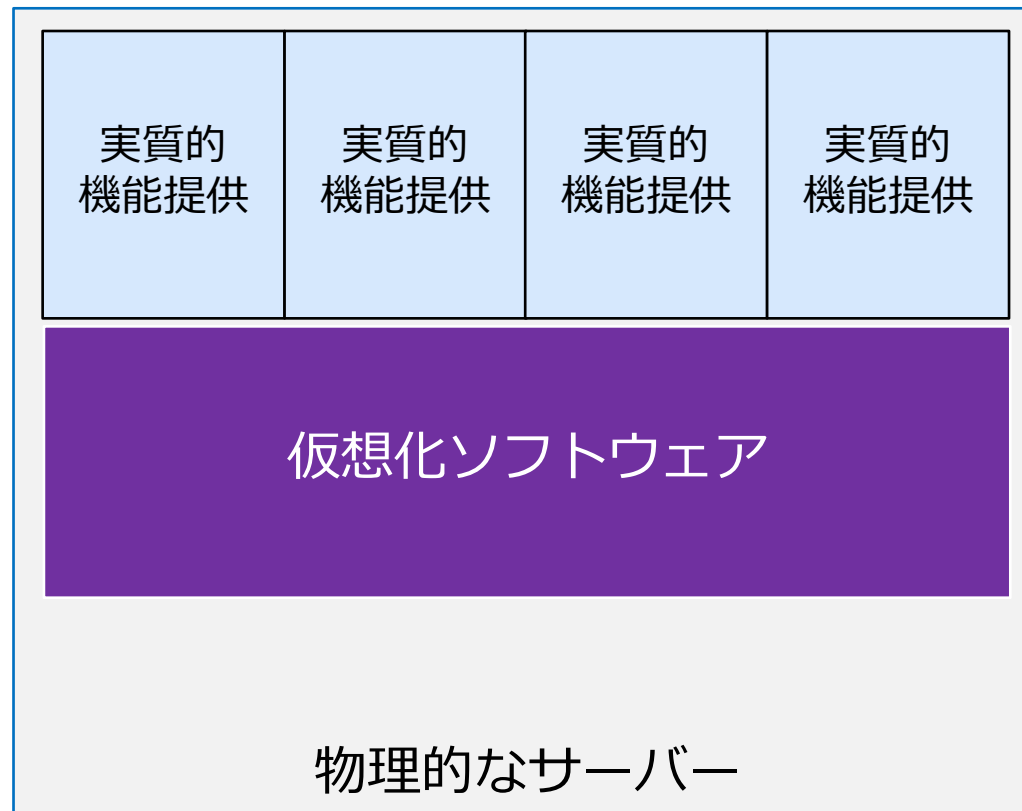
こんな時はクラウドに・・・

- ✓ 短期的なキャンペーン用に一時的にサーバーがほしい。
- ✓ 需要増に応じサーバーを増強し、需要減には削減したい。
- ✓ 今すぐデータベースが必要だけど調達している時間がない。



クラウドとは

インフラを仮想化することで、ソフトウェア化されたサービスとして提供されているのがクラウド型のインフラサービス



クラウドとは

インフラを仮想化することで、ソフトウェア化されたサービスとして提供されているのがクラウド型のインフラサービス



クラウドとは

インフラを仮想化することで、ソフトウェア化されたサービスとして提供されているのがクラウド型のインフラサービス

AWSのデータセンター



クラウド構成要素

クラウドで提供されるシステム構成要素はインフラ、ミドルウェア、アプリケーションの3層

システムアーキテクチャ



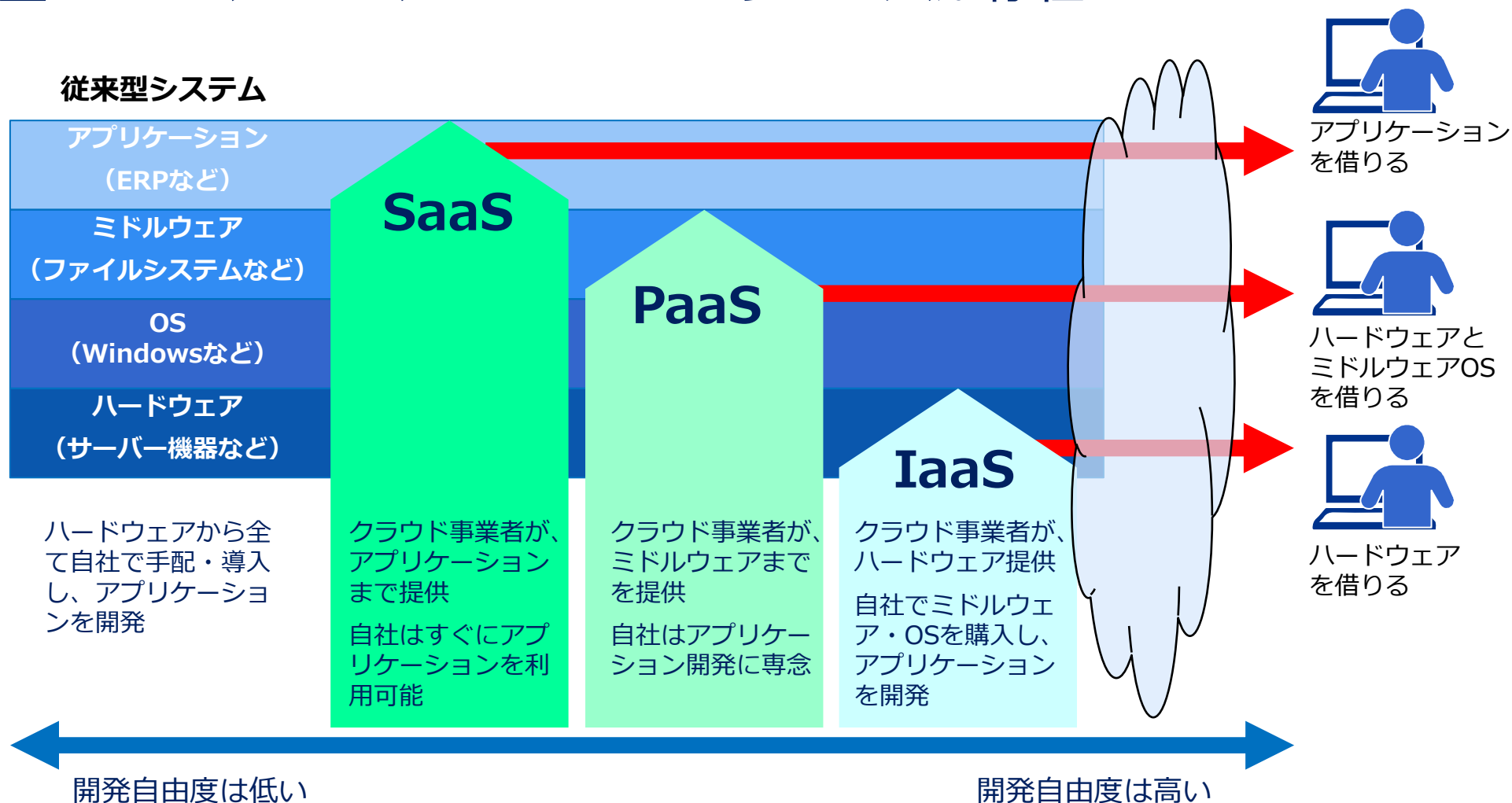
クラウドの5つの基本特性

クラウドの特徴は「5つの基本特性」「3つのサービス」「3つの提供形態」

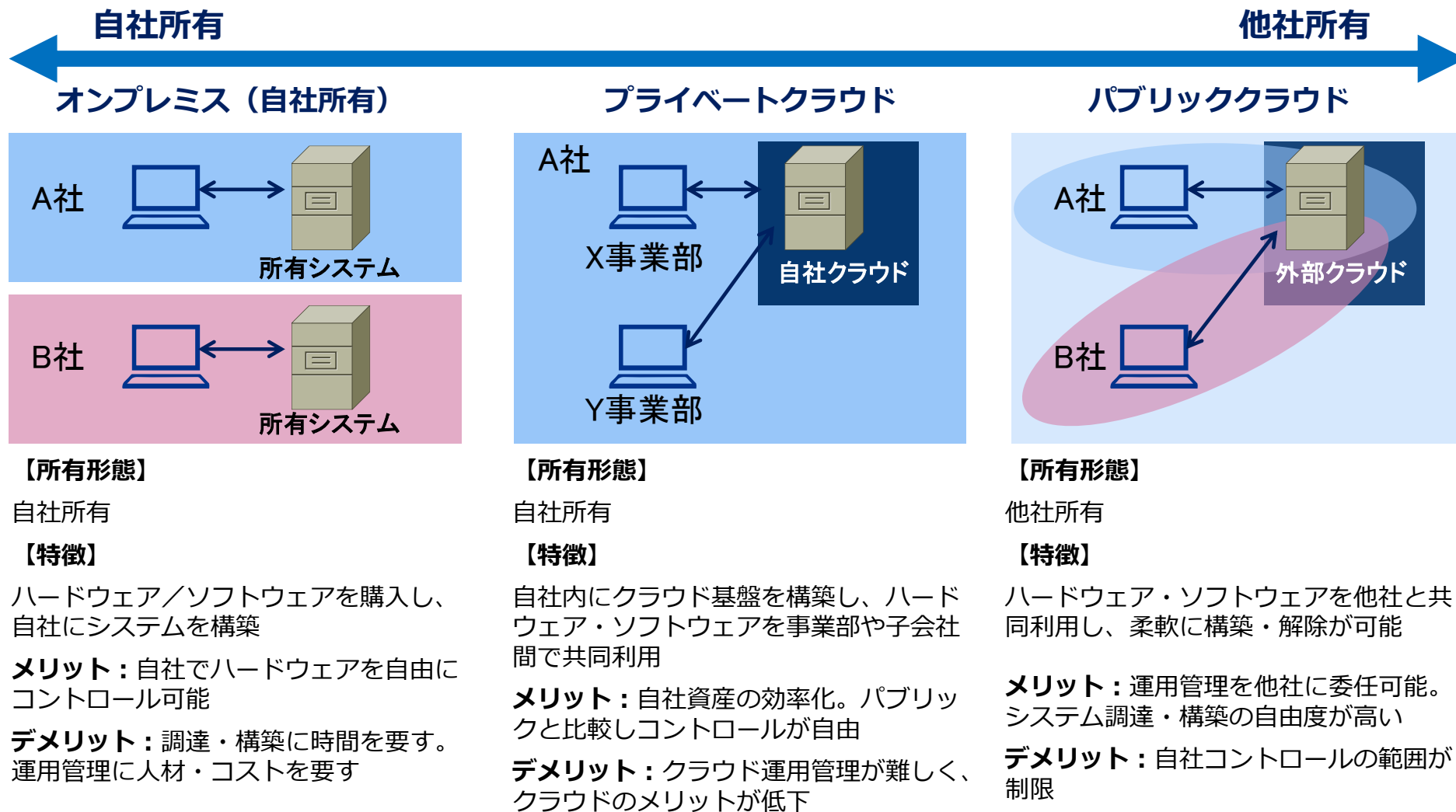
5つの基本特性	概要
オンデマンド・セルフサービス	✓ 利用者は人を介さず、必要に応じてサーバー、ネットワーク、ストレージを設置・拡張・設定が可能
幅広いネットワークアクセス	✓ ネットワークを通してPC、スマホ、タブレットなど各種デバイスから利用可能
リソースの共有	✓ ハードウェアの使用容量などのリソースは複数利用者により共有し、利用者の需要に応じて動的に割り当てる。物理的配置は考慮不要
迅速な拡張性	✓ ハードウェア等の資源は必要に応じて自動または主導で増やしたり、減らしたりできる
サービスは計測可能	✓ 稼働状況が常に計測されており、利用状況をコントロール・最適化できる。 ✓ 計測結果に応じて従量課金が可能

クラウドの3つのサービス形態

主にSaaS、PaaS、IaaSの3つのサービスが存在



クラウド提供形態はプライベートとパブリックが主流。加えて両方を併用するハイブリッド型の提供形態がある



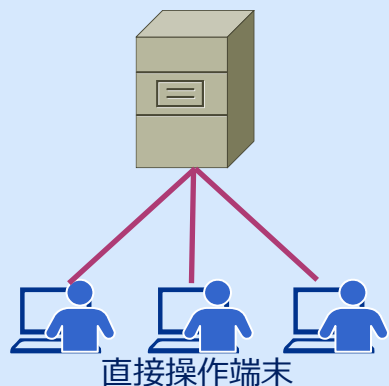
クラウドへの進化

クラウドから超分散コンピューティング型のクラウドへと発展

1960年代～

集中 コンピューティング

メインフレーム主体

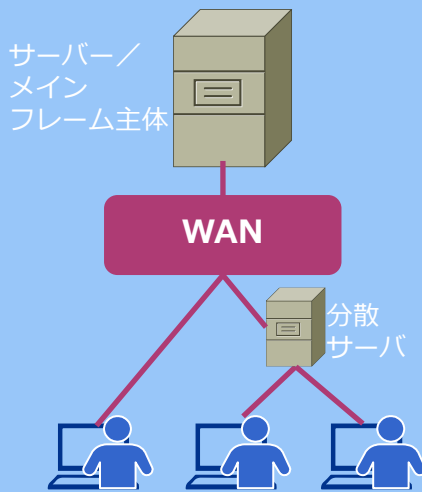


- ✓ 基幹コンピューターが中心に全データ保管・処理を集中し、直接に接続端末から操作する
- ✓ パーソナルコンピューターという概念がない。

1980年代～

分散 コンピューティング

サーバー／
メイン
フレーム主体



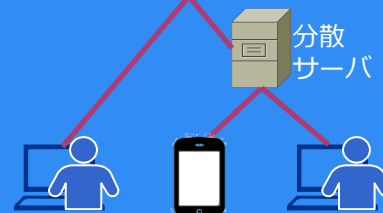
- ✓ 小規模なデータ保管・処理を分散
- ✓ 大規模なデータ保管・処理は集中
- ✓ 専用ネットワーク／PCが利用され出す

2000年代～

クラウド コンピューティング



インターネット
WAN



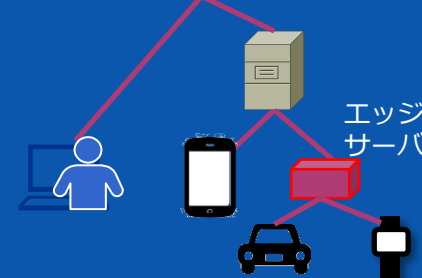
- ✓ 小規模なデータ保管・処理を分散
- ✓ 大規模なデータ保管・処理は集中
- ✓ クラウドによる柔軟な管理構成が可能に

2015年～

フォグ／エッジ コンピューティング



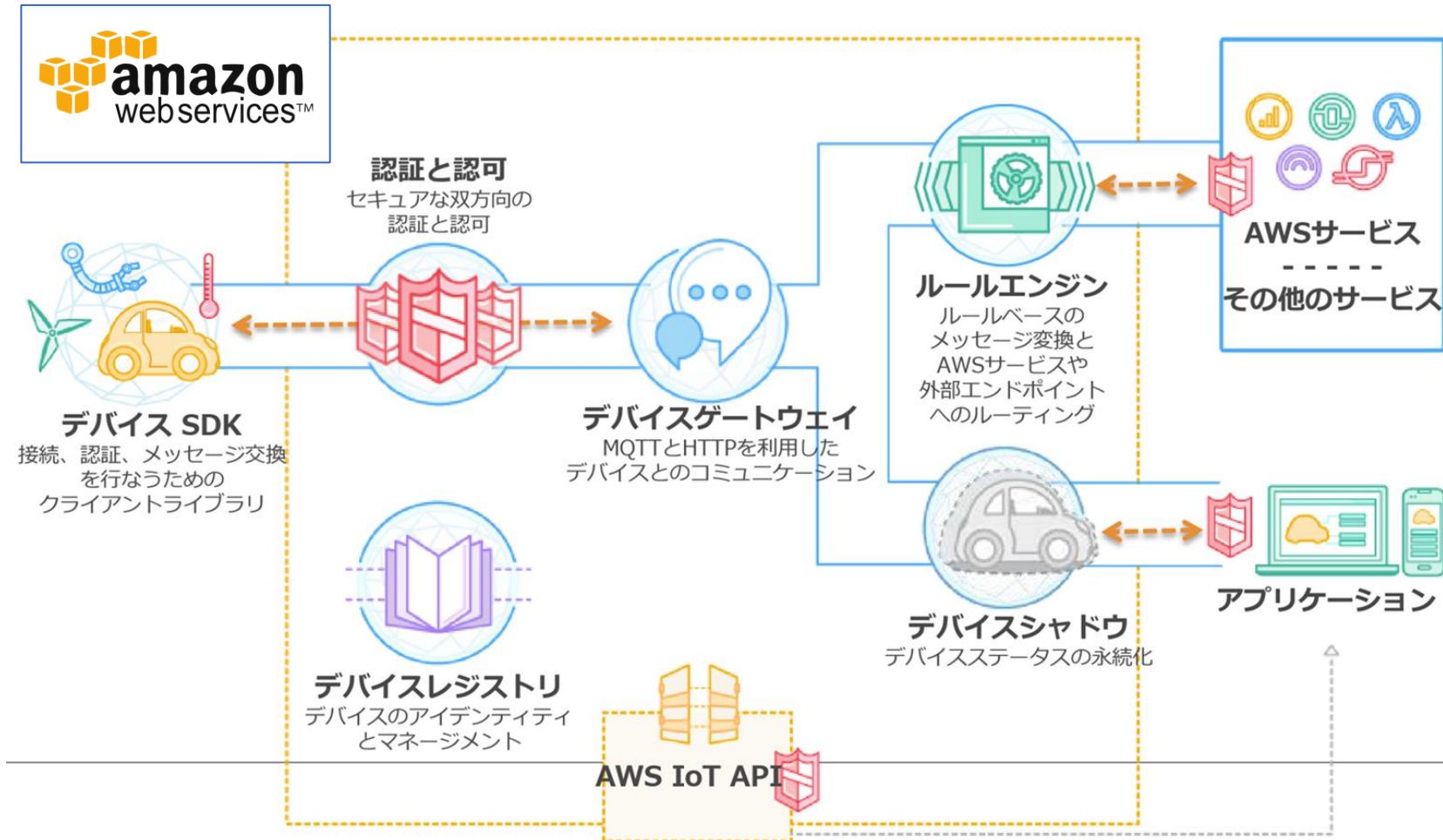
インターネット
WAN



- ✓ 小規模なデータ保管・処理を分散
- ✓ 大規模なデータ保管・処理は集中
- ✓ IoTデータ処理・制御を現場で超分散処理

クラウドIoT

AWSは他のプラットフォームよりも機能が豊富で、グローバルシェアも高い



クラウドAI

完成したAI機能をクラウドを通じて即座に利用することも可能

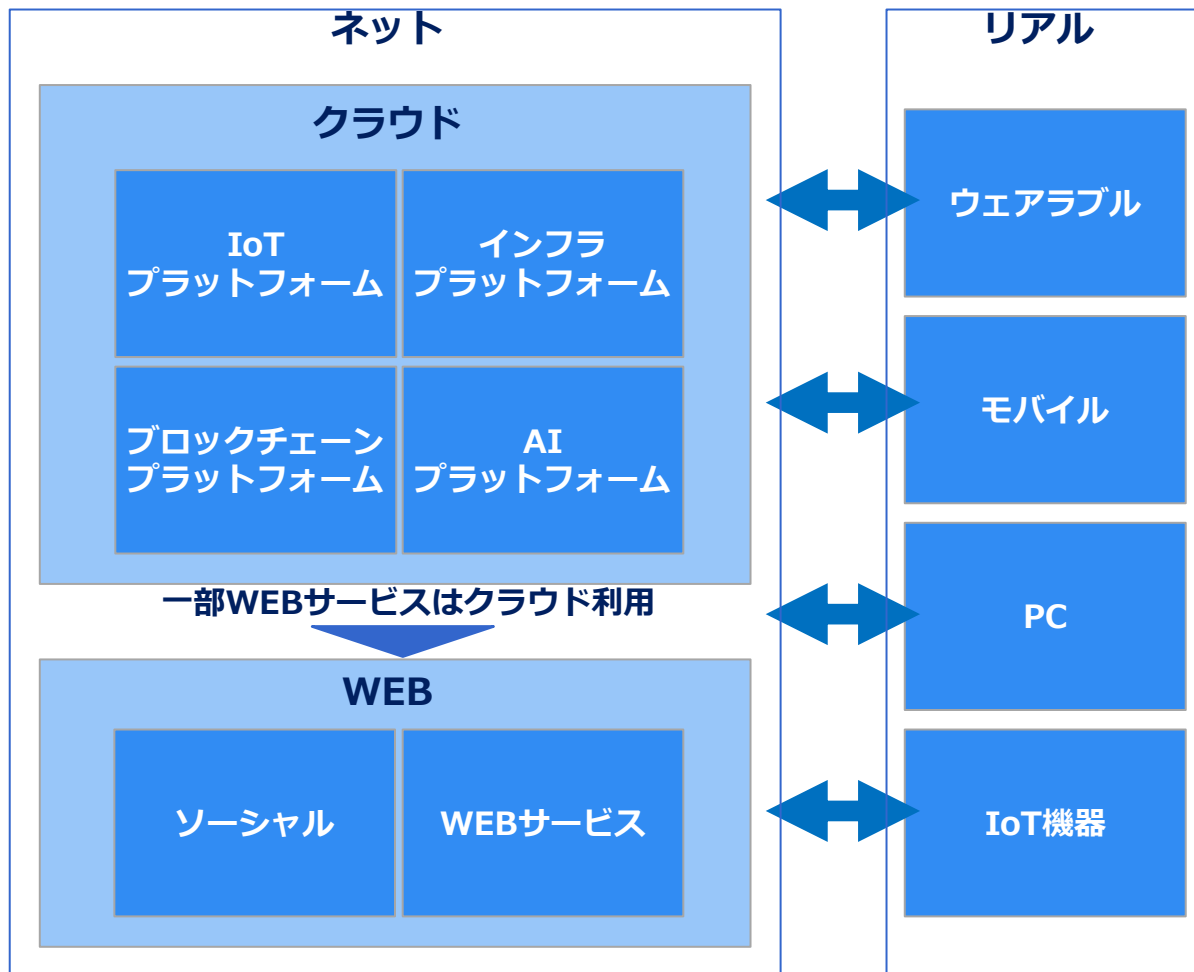
クラウドAIサービス

概要

	Amazon ML Amazon API Amazon Alexa	✓ 機械学習環境を提供するPaaSサービス ✓ 画像識別などのAI機能を提供するAPIサービス ✓ 音声コンシェルジュ開発向けのPaaSサービス
	Azure ML Azure API	✓ ワークフローでコーディングなしでも開発可能な機械学習環境を提供するPaaSサービス ✓ 画像識別などのAI機能を提供するAPIサービス
	Watson ML Watson API	✓ もともとWatson機能になかった機械学習環境を提供するPaaSサービス ✓ 言語識別などのAI機能を提供するAPIサービス
	Google ML Tensorflow Google API	✓ 機械学習環境を提供するPaaSサービス。Cloud MLの実行基盤と自社開発のTensorflowが特徴 ✓ 画像識別などのAI機能を提供するAPIサービス

クラウドファーストの時代へ

クラウドを中核に「ネットとリアルの融合」「ITとビジネスの融合」が促進される



クラウドがもたらす変化

■ クラウドを媒体に私たちの生活が変化

- Amazon/G-mail/DropBox等様々なサービスはクラウドサービス
- 私たちは既に様々なサービスをクラウドから利用している

⇒様々なデバイスからクラウドにアクセスする生活スタイルに変化

■ クラウドでネットとリアルが融合

- IoT／ウェアラブル／モバイルにより、リアル世界の行動データや機器データがクラウドに集約
- クラウドから各種デバイスを操作

■ クラウドを媒体にビジネスが変化

- クラウドによりシステム構築が高速化し、柔軟性が高まる
- AI／IoT／ブロックチェーンの多くがクラウドで提供

⇒クラウドベースでビジネスを検討することが当たり前

クラウドファーストの時代へ

「テクノロジーの進化」と「ビジネス変化のスピード」に対応するため、柔軟で素早いシステム開発が求められる

テクノロジー×ビジネス スピードへの対応

① テクノロジー進化のスピードが加速



② テクノロジーを活用したビジネスの
展開スピードが加速



③ これまでより短期に開発可能かつ変
更に強いシステムの必要性



多様な顧客ニーズへの対応

① 多様な顧客ニーズに柔軟にかつス
ピーディに対応する必要性



① デザイン思考／リーンスタートアップなどの顧客中心手法の導入



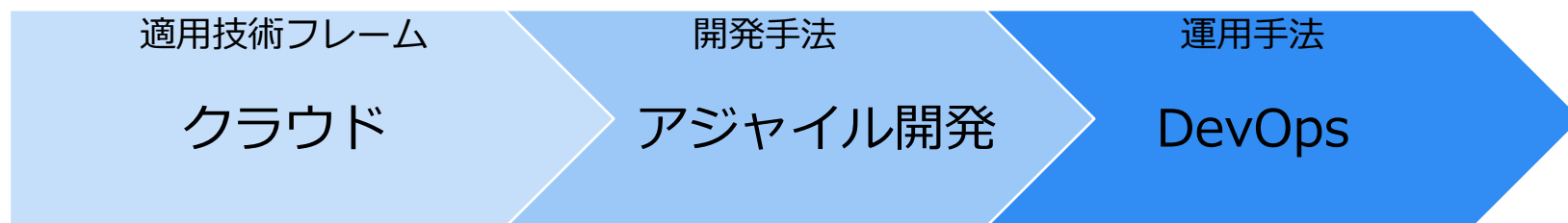
① 本当に使うシステムだけを開発・運
用する必要性



ビジネス変化に即応できる開発手法・技術の導入

クラウドファーストの時代へ

今後のテクノロジー×ビジネスに柔軟に対応するためには、クラウドファーストが必要不可欠



ビジネススピードへの対応

■ IaaS

- インフラのクラウド提供による環境構築を迅速化

■ PaaS

- 開発環境のクラウド提供による開発迅速化

■ SaaS

- アプリサービスのクラウド提供によるサービス利用の迅速化

■ アジャイル手法の活用拡大

- アプリケーション開発・変更への迅速な対応
- 顧客要件確認の柔軟化

■ 運用と開発の一体化

- 運用チームと開発チームの継続的連携による運用
- 運用チームと開発チームのコミュニケーション齟齬や組織文化の一体化

■ CI/CDソフトウェア・サービスの活用

- アジャイルとDevOpsはContinuous Integration（継続的開発）とContinuous Delivery（継続的導入）の利用が基本
- 開発・テスト・導入を迅速にする自動化ツールを活用

AWSサービスの概要



AWSの仕組み

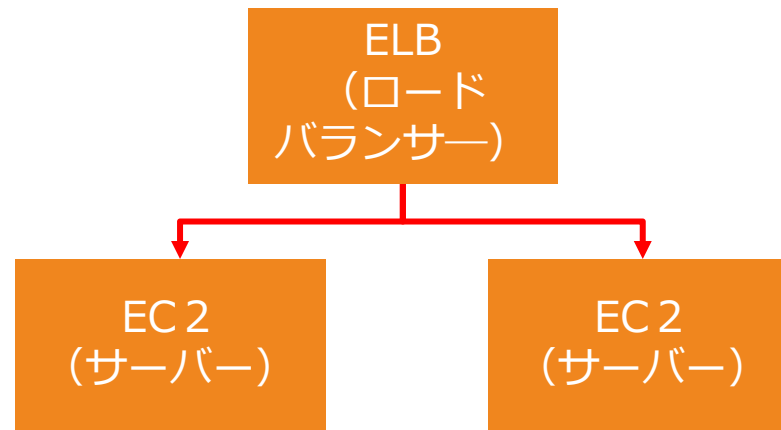
インフラ／システム機能をブロックパーツのようにオンライン上に組合わせて自分の好きな構成を実現する仕組み

EC2
(サーバー)



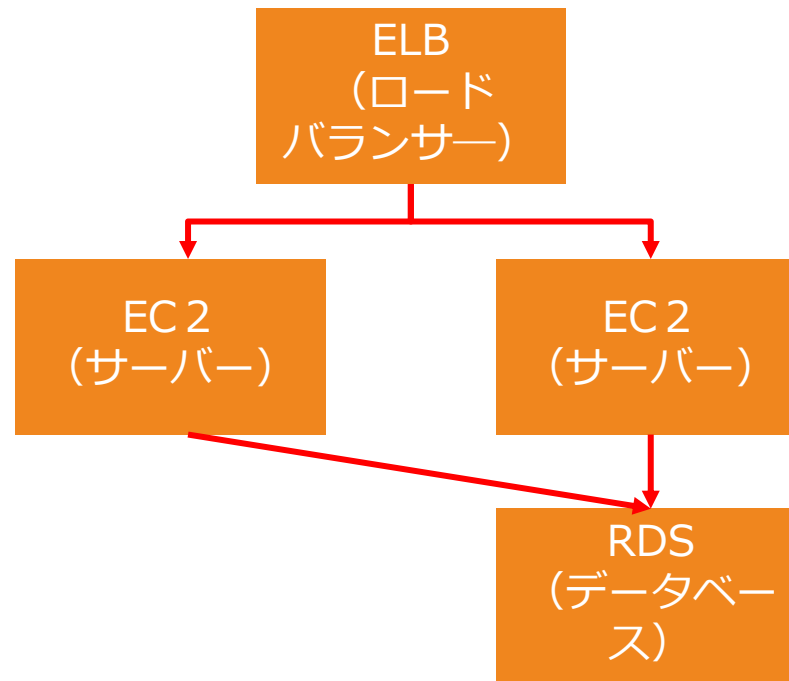
AWSの仕組み

インフラ／システム機能をブロックパーツのようにオンライン上に組合わせて自分の好きな構成を実現する仕組み



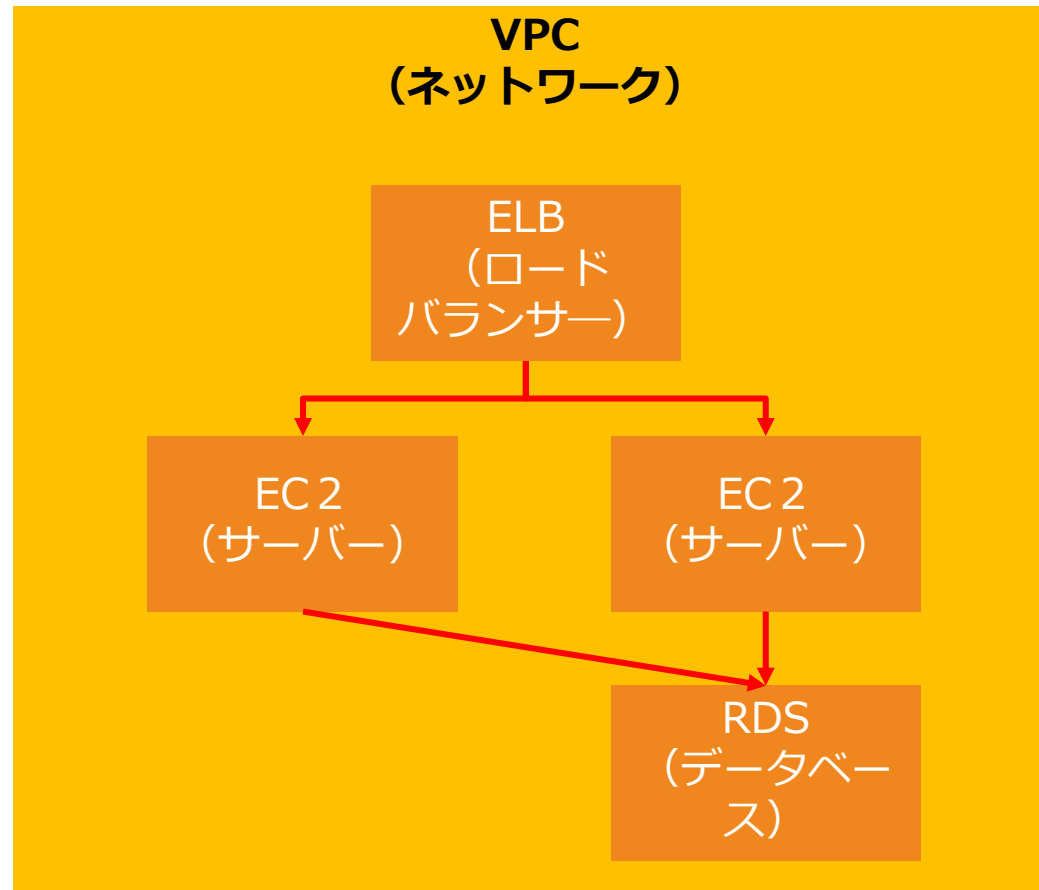
AWSの仕組み

インフラ／システム機能をブロックパーツのようにオンライン上に組合わせて自分の好きな構成を実現する仕組み



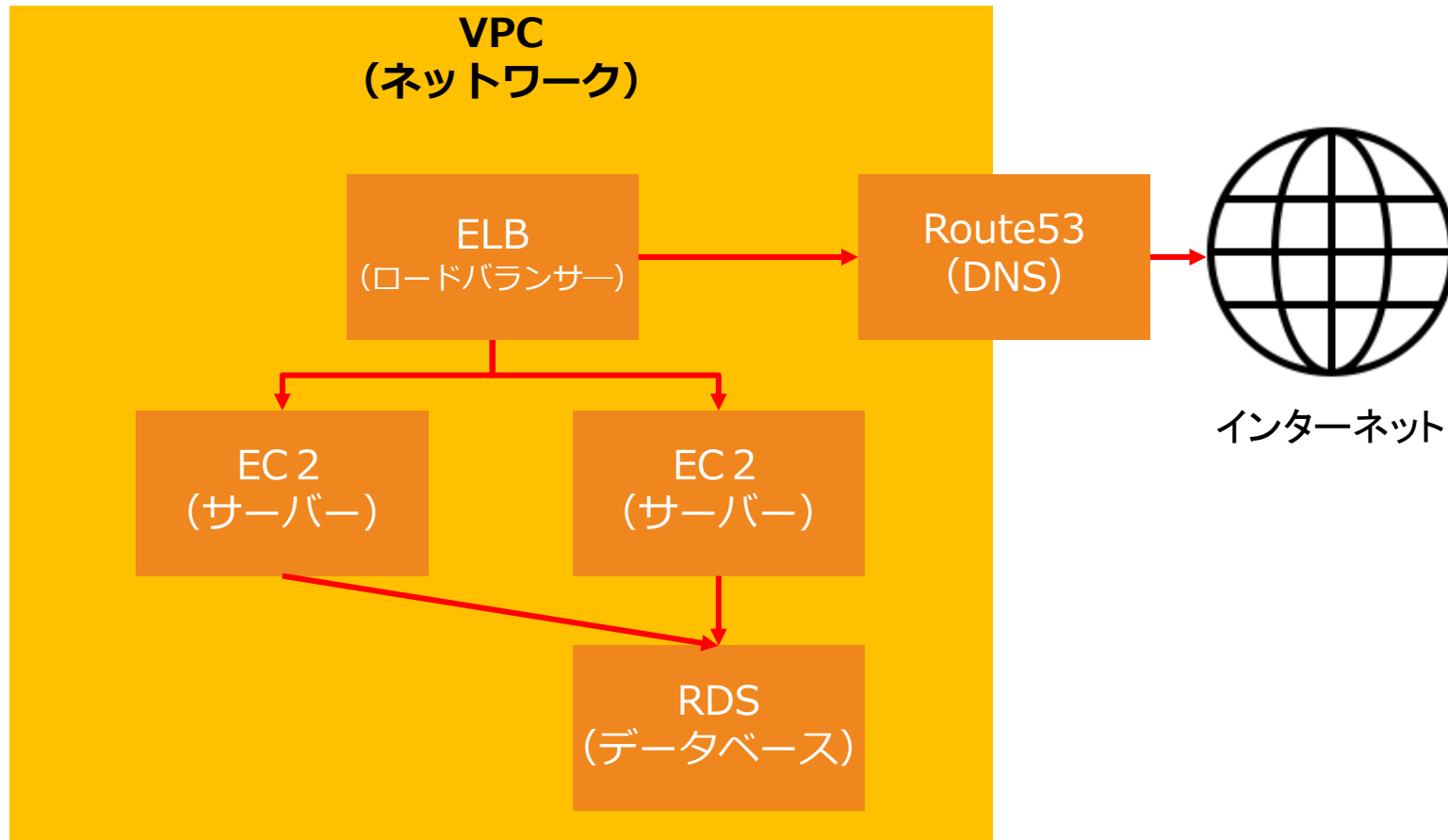
AWSの仕組み

インフラ／システム機能をブロックパーツのようにオンライン上に組合わせて自分の好きな構成を実現する仕組み



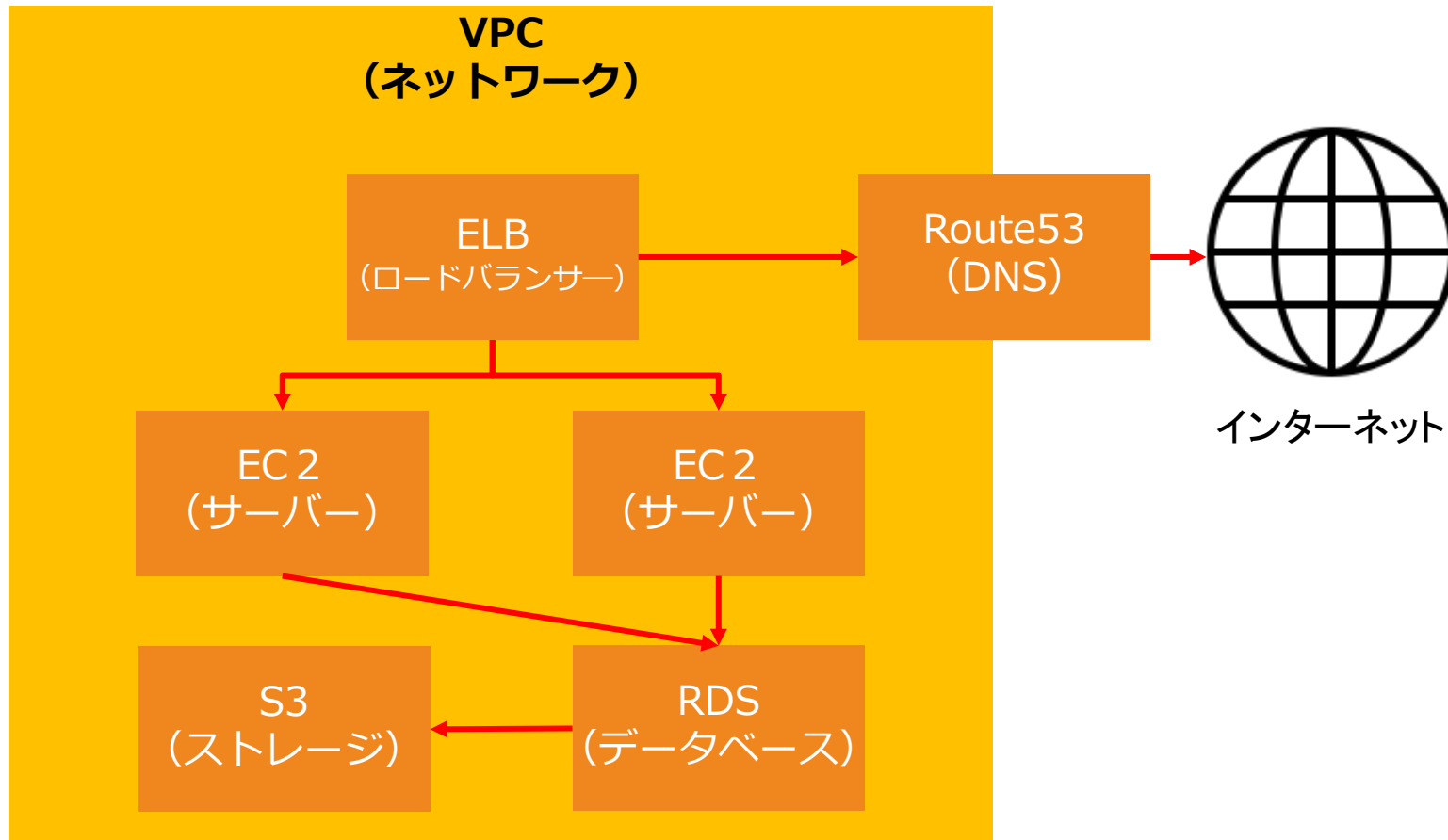
AWSの仕組み

インフラ/システム機能をブロックパーツのようにオンライン上に組合わせて自分の好きな構成を実現する仕組み



AWSの仕組み

インフラ/システム機能をブロックパーツのようにオンライン上に組合わせて自分の好きな構成を実現する仕組み



サービスが豊富

システム構築・運用に必要なサービスが一通りそろっており、
200以上のサービスから容易に組み合わせて利用できる。

コンピューティング

- EC2
- Lambda
- Lightsail
- Fargate

ストレージ

- S3
- EBS
- EFS
- Glacier
- Amazon FSx for windows
- Amazon FSx for Lustre

ネットワーキング

- VPC
- Route53
- CloudFront
- Direct Connect
- API Gateway
- AWS Storage Gateway

データベース・分析

- RDS
- Aurora
- DynamoDB
- ElastiCache
- Redshift
- Neptune
- OpenSearch
- CloudSearch
- EMR

セキュリティ

- GuardDuty
- Inspector
- KMS
- CloudHSM
- WAF
- Shield

マネジメント

- IAM
- CloudWatch
- CloudTrail
- Config
- Organizations
- AWS AD
- Service Catalog
- Well Architected tool
- AWS Systems Manager
- AWSサポート
- Artifact

アプリ結合・連携

- SNS
- SQS
- SNS
- MQ
- Kinesis

移行と移転

- AWS ADS
- AWS DMS
- AWS MGN
- AWS Snowファミリー

AWSコスト管理

- Cost Explorer
- AWSのコストと使用状況レポート
- AWS Budgets
- Pricing Calculator
- Cost Categories
- Trusted Advisor

開発支援

- CodeCommit
- CodeBuild
- CodeDeploy
- CodePipeline
- ElasticBeansStalk
- OpsWorks
- Amazon ECS
- CloudFormation



その他の最新テクノロジー

AI、量子コンピューター、VR/AR、ロボット、ブロックチェーンなどの最新技術を利用するサービスが提供されている。

IoT

AWS IoT Core
AWS IoT Analytics
AWS IoT Greengrass
AWS IoT Events

AI

Amazon SageMaker
Amazon Polly
Amazon Lex
Amazon rekognition

ロボット

AWS RoboMaker

人工衛星

AWS Ground Station

ブロック チェーン

Amazon Managed
Blockchain
Amazon QLDB

量子コンピューター

Amazon Braket

ゲームテック

Amazon GameLift
Amazon Lumberyard

メディア サービス

Elastic Transcoder
Elemental MediaConnect
Interactive Video Service
Elemental MediaLive

VR/AR

Amazon Sumerian

仕事環境

Amazon WorkSpaces
Amazon WorkLink
Amazon WorkDocs



AWSのグローバル インフラ構成

AWSのグローバルレインフラ構成

リージョンとアベイラビリティゾーン（AZ）とエッジロケーションを中心に世界中にDCを展開している。

リージョン (31)	AZ (99)	エッジロケーション (400以上)
ローカルゾーン (32)	Wavelength Zone (30)	Direct Conect ロケーション (115)

※2023年2月22日時点の数

AWSのグローバルインフラ構成

リージョンとアベイラビリティゾーン（AZ）とエッジロケーションを中心に世界中にDCを展開している。

31 リージョンがローンチ済み

各リージョンに複数のアベイラビリティゾーン (AZ)

99 のアベイラビリティゾーン

410 以上の POP (Point Of Presence)

400 以上のエッジロケーションと 13 のリージョン別エッジキャッシュ

32 のローカルゾーン 29 の Wavelength Zones

超低レイテンシーアプリケーション向け

245 の国と地域でサービスを提供

115 の Direct Connect ロケーション

参照：<https://aws.amazon.com/jp/about-aws/global-infrastructure/>

リージョン

リージョンはデータセンターが集積された地理的なロケーションのこと

- ✓ データセンターが集積されている世界中の物理的ロケーションのこと。
- ✓ AWS では、北米、南米、欧州、中国、アジアパシフィック、南アフリカ、中東などのリージョンを含む、複数の地理的なリージョンを整備している。
- ✓ リージョンに応じて価格と利用可能なサービスが少し異なる。
- ✓ 各AWS リージョンは、1 つの地理的エリアにある、隔離され物理的にも分離された 複数のAZ によって構成される。
- ✓ 1 つのリージョンにはユーザーが利用可能なAZが2つ以上構成されている。その中でユーザーが選択できないAZもあり、3つ以上のAZが存在する。

リージョン

リージョンは国や地域における地理的に隔離されたAWS拠点



参照：<https://aws.amazon.com/jp/about-aws/global-infrastructure/>

リージョン

日本には東京と大阪の2つのリージョンが設置されている



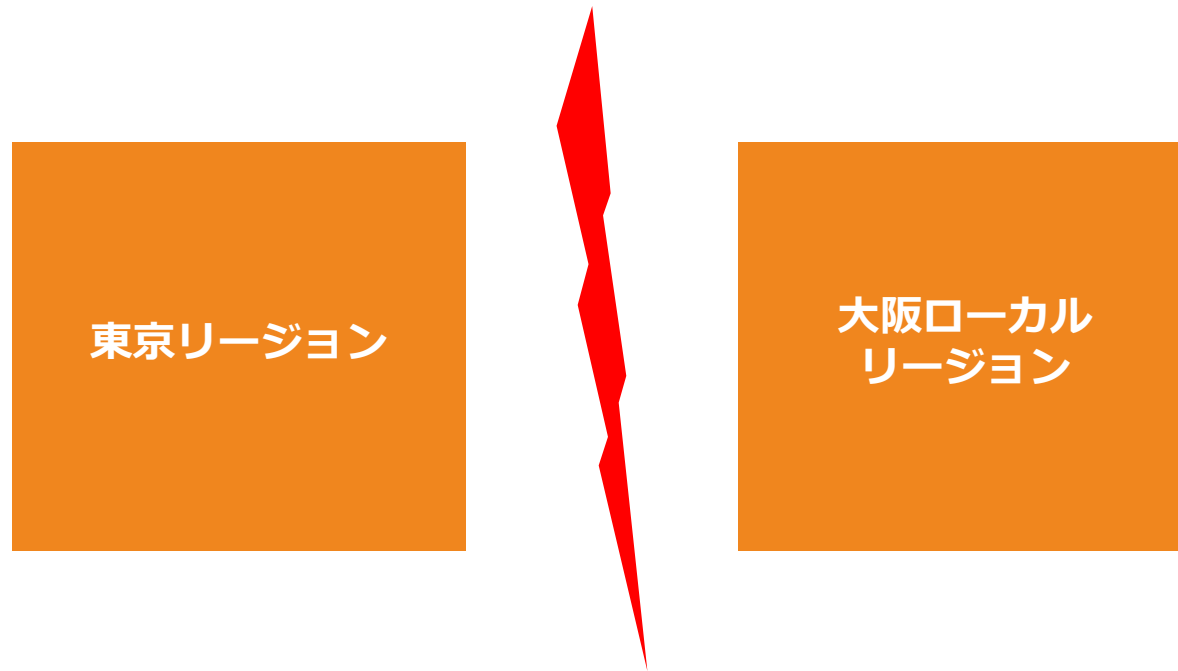
東京リージョン



大阪ローカル
リージョン

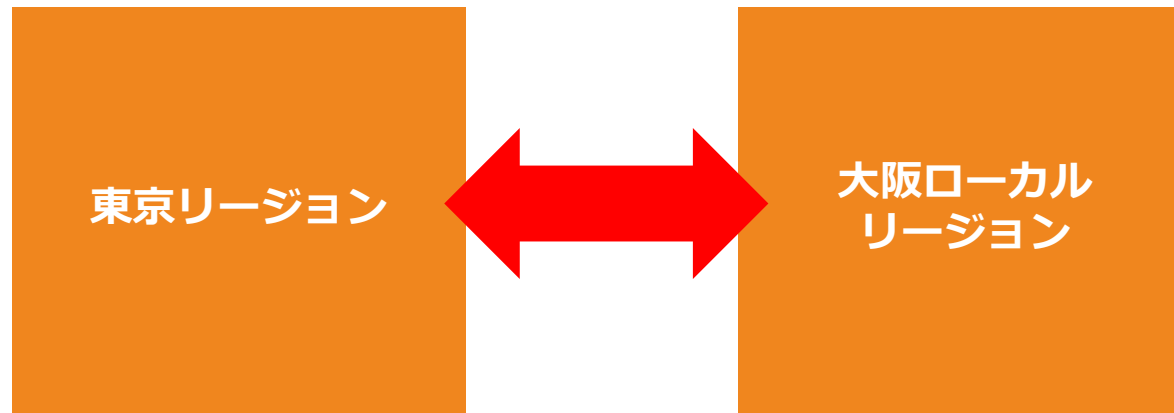
リージョン

リージョンとリージョンは物理的に独立したインフラ拠点



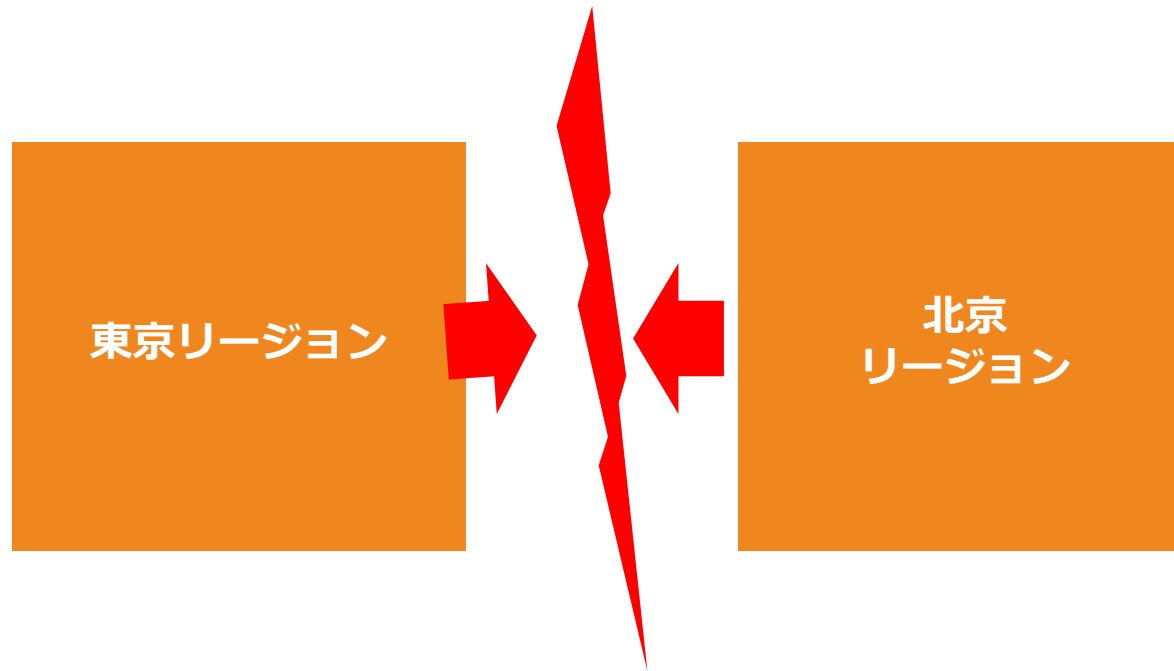
リージョン

ただし、隣接リージョン間は広帯域の専用ネットワークで接続されている



北京リージョン

中国国内のリージョンは政治的な理由で他のAWSリージョンとは完全に断絶している



リージョン

リージョンに応じてAWSサービスの利用可否と値段が異なる

東京リージョン



最新機能が使えない

米国東部
(バージニア北部)



最新機能が使える

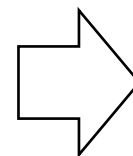
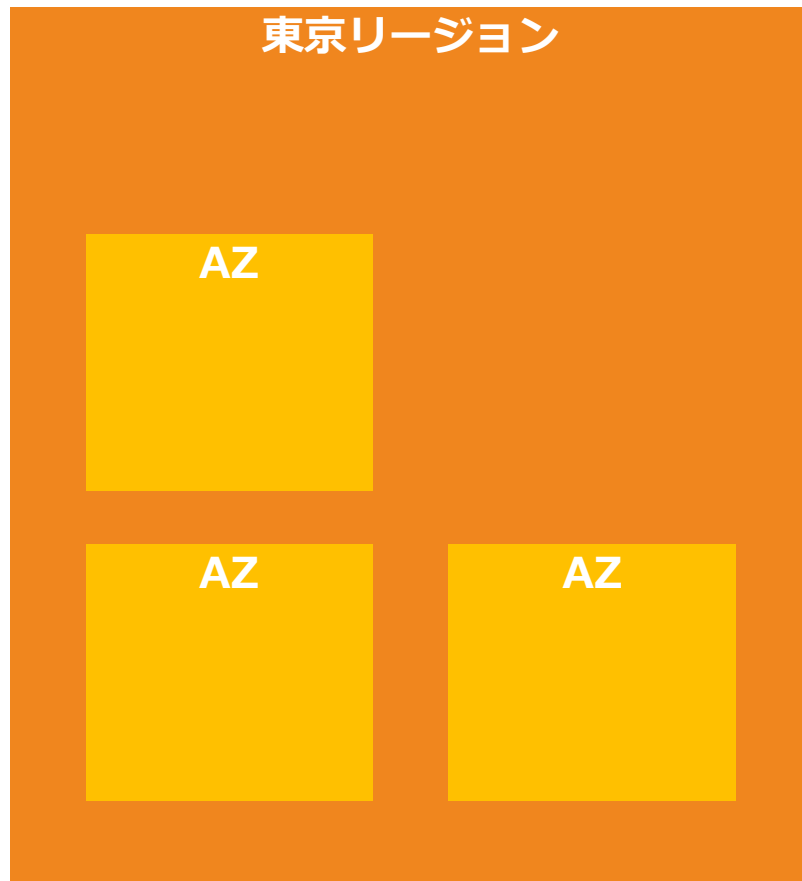
アベイラビリティゾーン

アベイラビリティゾーンは1つ以上のデータセンターで構成された論理的なデータセンターのグループ

- ✓ 1 つの AWS リージョン内でそれぞれ切り離され、冗長的な電力源、ネットワーク、そして接続機能を備えている 1 つ以上のデータセンターであり、論理的データセンターのグループとなっている。
- ✓ AZは1つ以上のデータセンターで構成されており、AWSリソースを提供するサーバーが設置されている。
- ✓ AZによって、単一のデータセンターでは実現できない高い可用性、耐障害性、および拡張性を備えた本番用システムの運用が可能になる。
- ✓ 各AZには個別の電力源、冷却システム、物理的セキュリティが備わっており、AZ間は冗長で低レイテンシーなネットワークを介し接続されている。
- ✓ アプリケーションが複数AZを利用している場合は停電、落雷、竜巻などの問題から保護することができる。
- ✓ 同じリージョンにある各AZはそれぞれ他のAZから物理的に意味のある距離（数キロメートル）があるものの、互いは 100 km (60 マイル) 以内に配置されている。

アベイラビリティゾーン (AZ)

リージョンの中に複数の独立したインフラ拠点が存在し、それをアベイラビリティゾーンと呼ぶ



1つのリージョンには
複数のAZが存在

アベイラビリティゾーン (AZ)

リージョンの中に複数の独立したインフラ拠点が存在し、それをアベイラビリティゾーンと呼ぶ

展開されるAZ

中国本土 (北京) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

詳細については www.amazonaws.cn をご覧ください

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

2010 年ローンチ

アジアパシフィック (シドニー) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

2012 年ローンチ

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

2016 年ローンチ

アジアパシフィック (大阪) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

2021 年ローンチ

中国本土 (寧夏) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

詳細については www.amazonaws.cn をご覧ください

アジアパシフィック (東京) リージョン

アベイラビリティゾーン: 4

2011 年ローンチ

アジアパシフィック (ソウル) リージョン

アベイラビリティゾーン: 4

2016 年ローンチ

アジアパシフィック (香港) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

2019 年ローンチ

アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン

アベイラビリティゾーン: 3

2021 年ローンチ

利用できるAZ

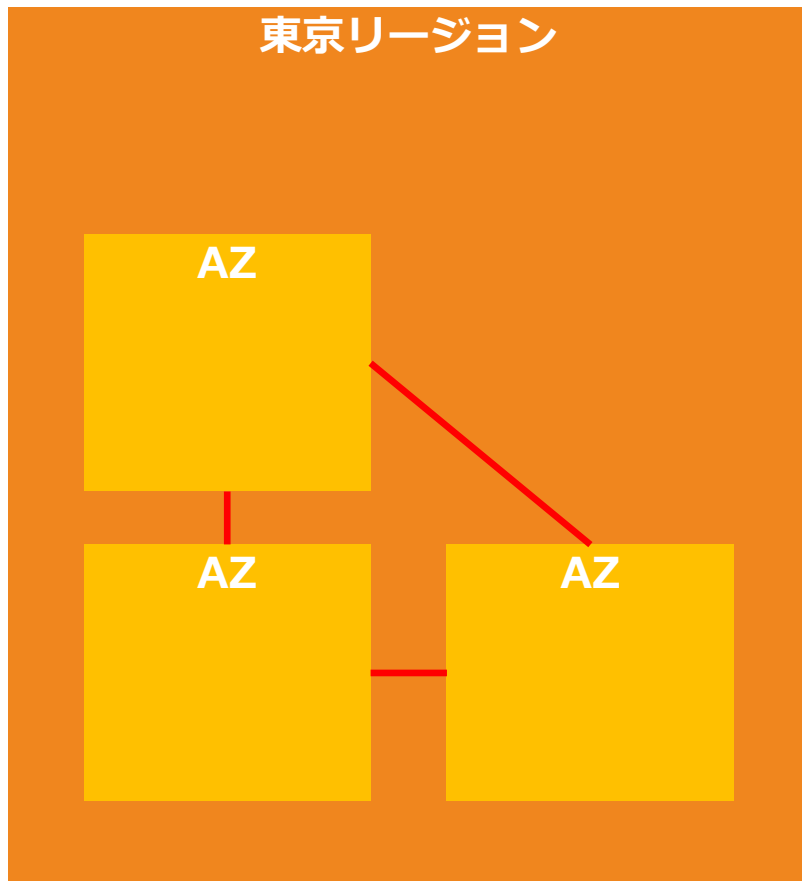
アベイラビリティゾーン 情報

サブネットが存在するゾーンを選択するか、Amazon が選択するゾーンを受け入れます。

指定なし	▲
Q	
指定なし	
アジアパシフィック (東京) / ap-northeast-1a ID: apne1-az4 ネットワークボーダーグループ: ap-northeast-1	ap-northeast-1
アジアパシフィック (東京) / ap-northeast-1c ID: apne1-az1 ネットワークボーダーグループ: ap-northeast-1	ap-northeast-1
アジアパシフィック (東京) / ap-northeast-1d ID: apne1-az2 ネットワークボーダーグループ: ap-northeast-1	ap-northeast-1

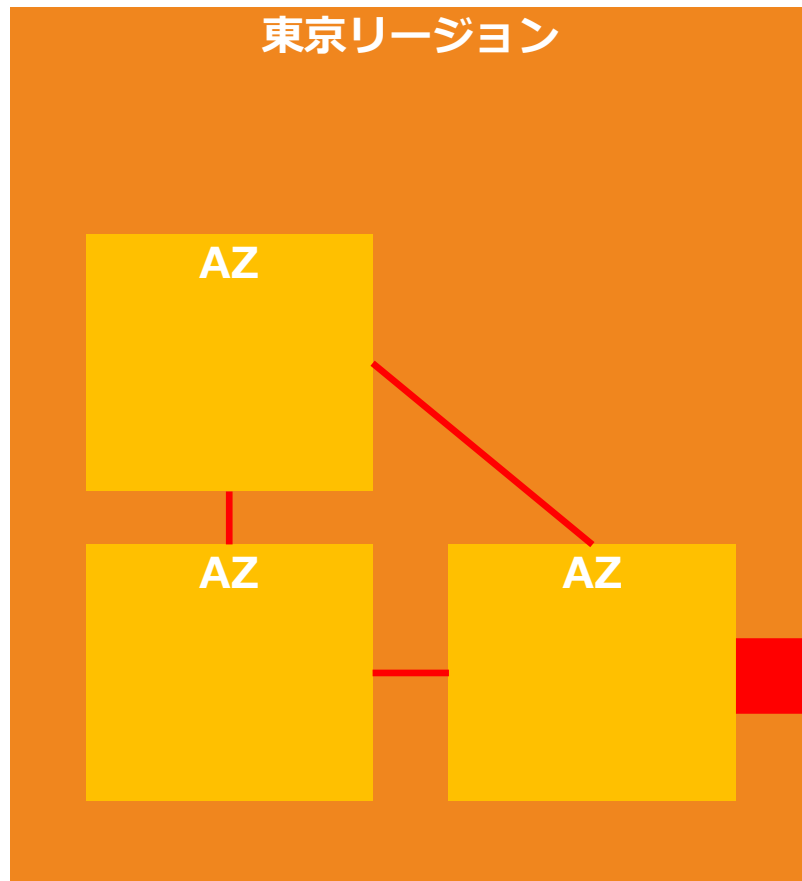
アベイラビリティゾーン (AZ)

同リージョン内のAZ同士は低レイテンシーのリンクで接続されている

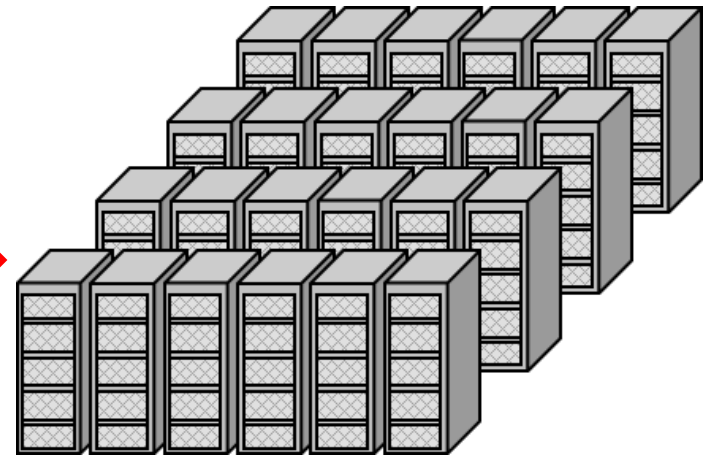


アベイラビリティゾーン (AZ)

AZは1つの複数の物理的なデータセンターで構成されている

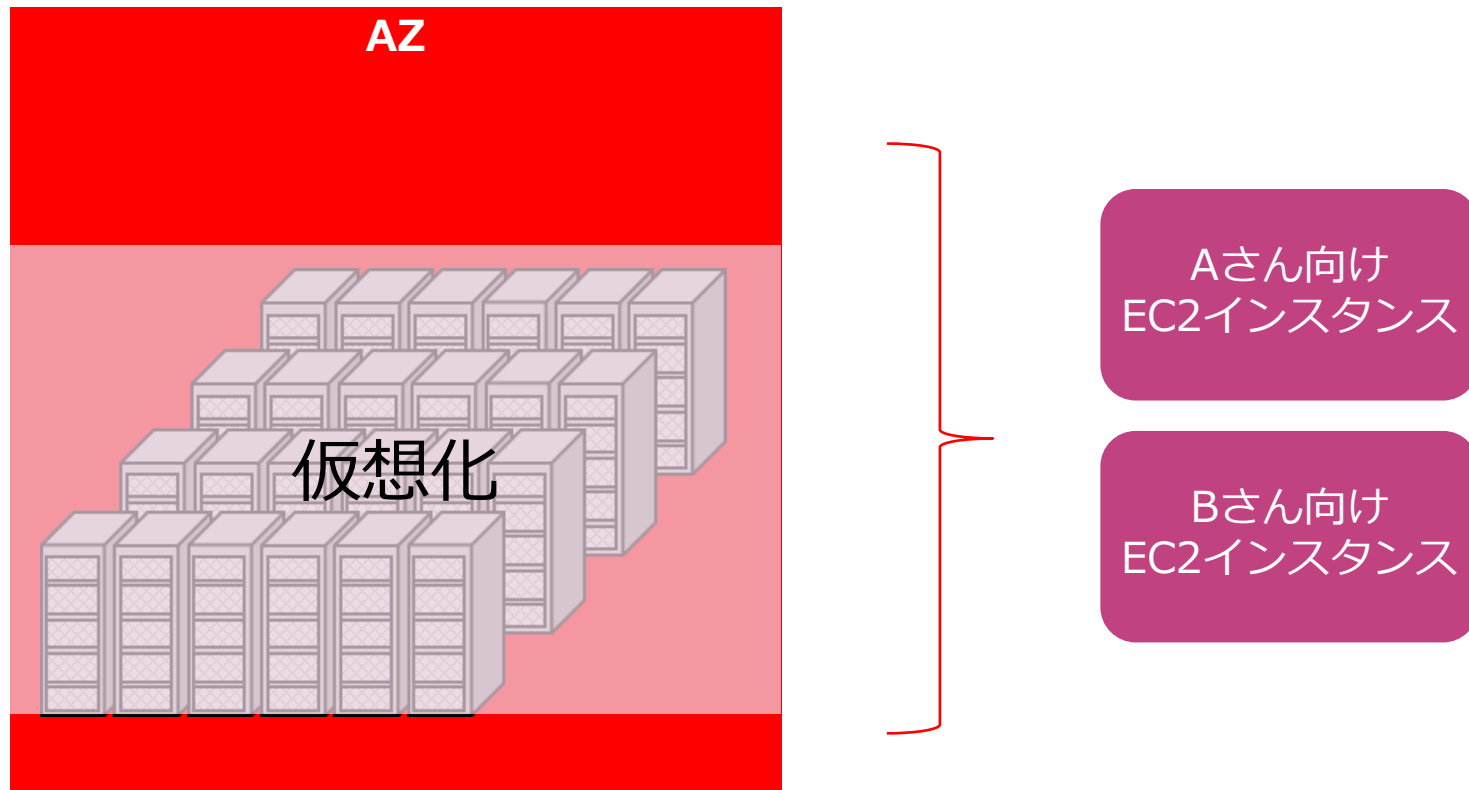


- ✓ AZは1つ以上のデータセンターで構成されている。
- ✓ データセンターにある多数のサーバーがAWSサービスを提供している



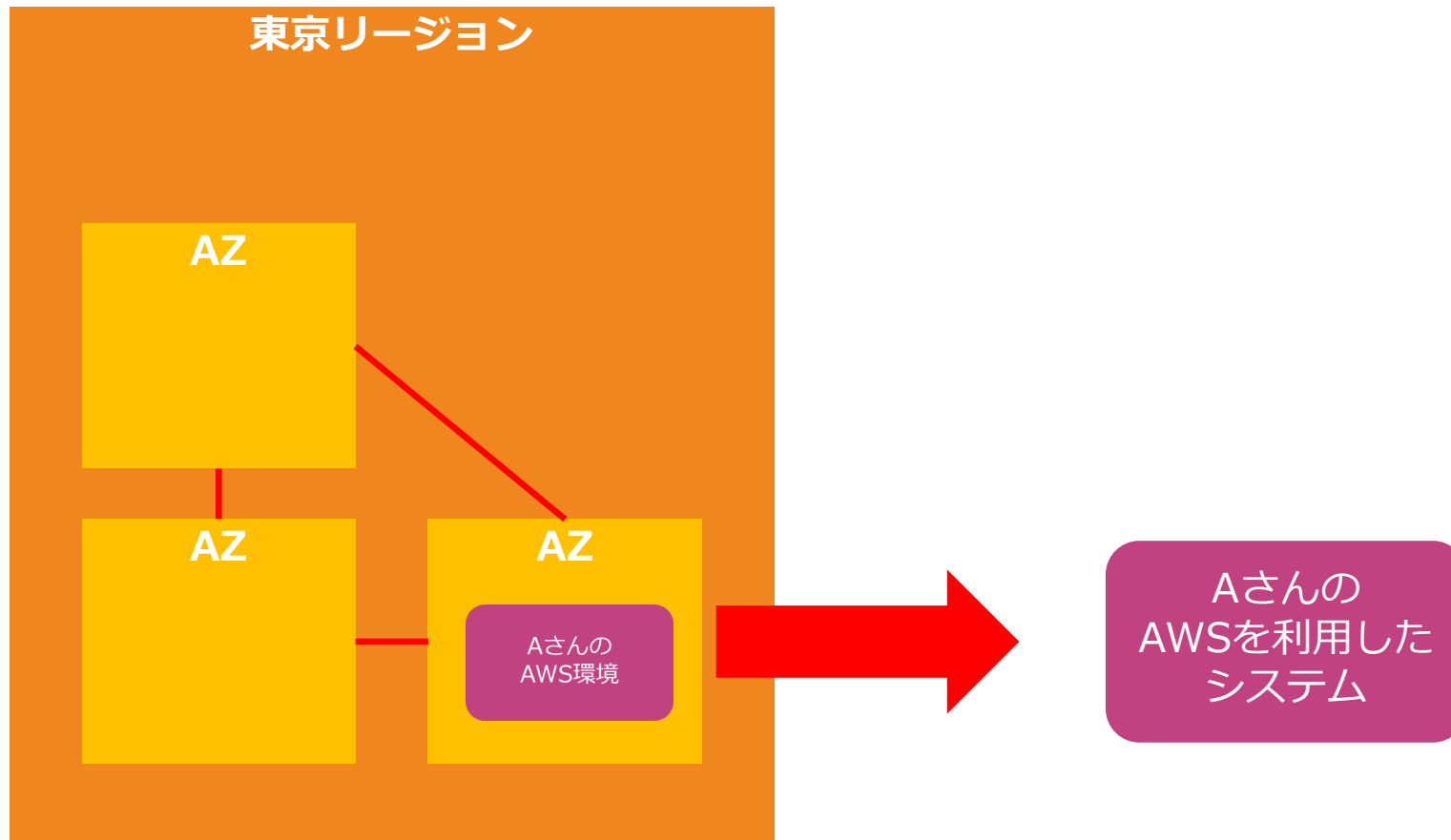
アベイラビリティゾーン (AZ)

AZにある物理インフラを仮想化してユーザーにインフラ機能を提供している



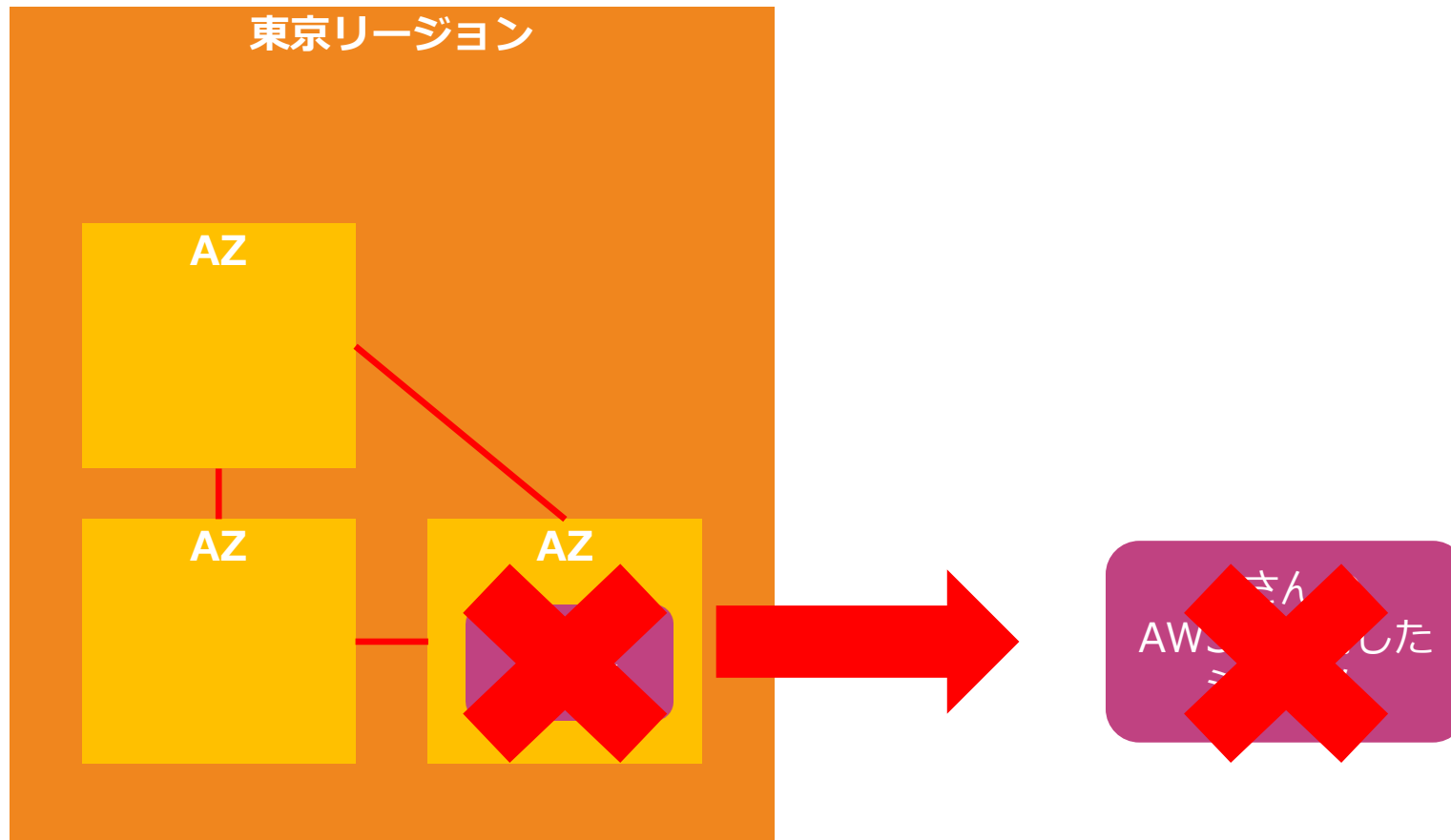
アベイラビリティゾーン (AZ)

よって、1つのAZ内のみでAWSサービスを利用しているとデータセンターの停止によるサービス停止の可能性がある



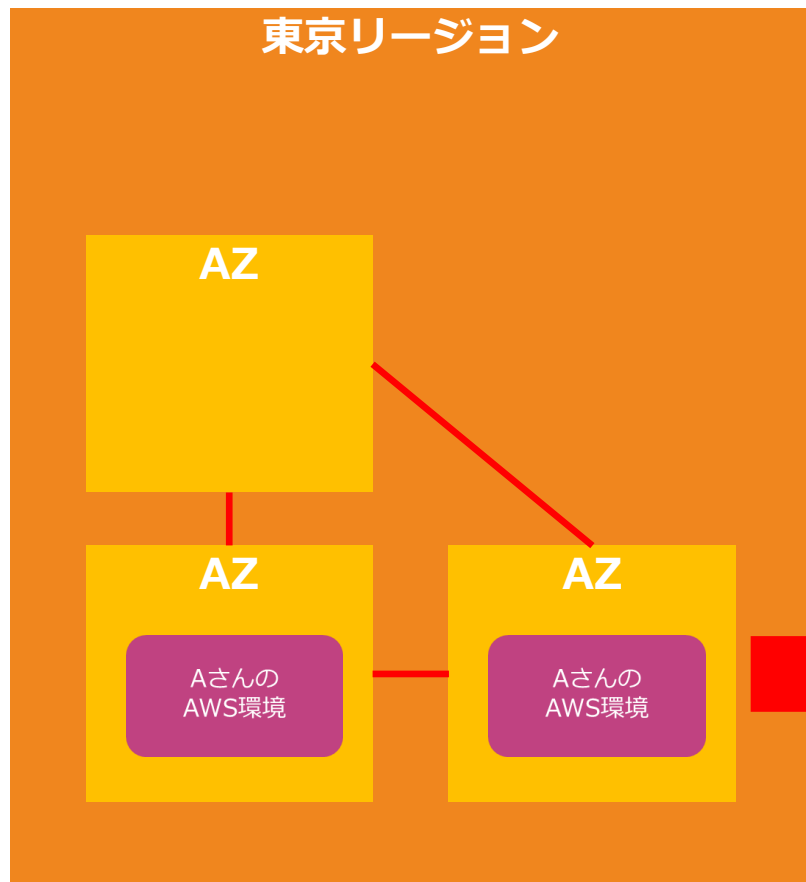
アベイラビリティゾーン (AZ)

よって、1つのAZ内のみでAWSサービスを利用しているとデータセンターの停止によるサービス停止の可能性がある



アベイラビリティゾーン (AZ)

複数AZで分けて信頼性の高いシステム構成にするのが基本的なAWSアーキテクチャとなる



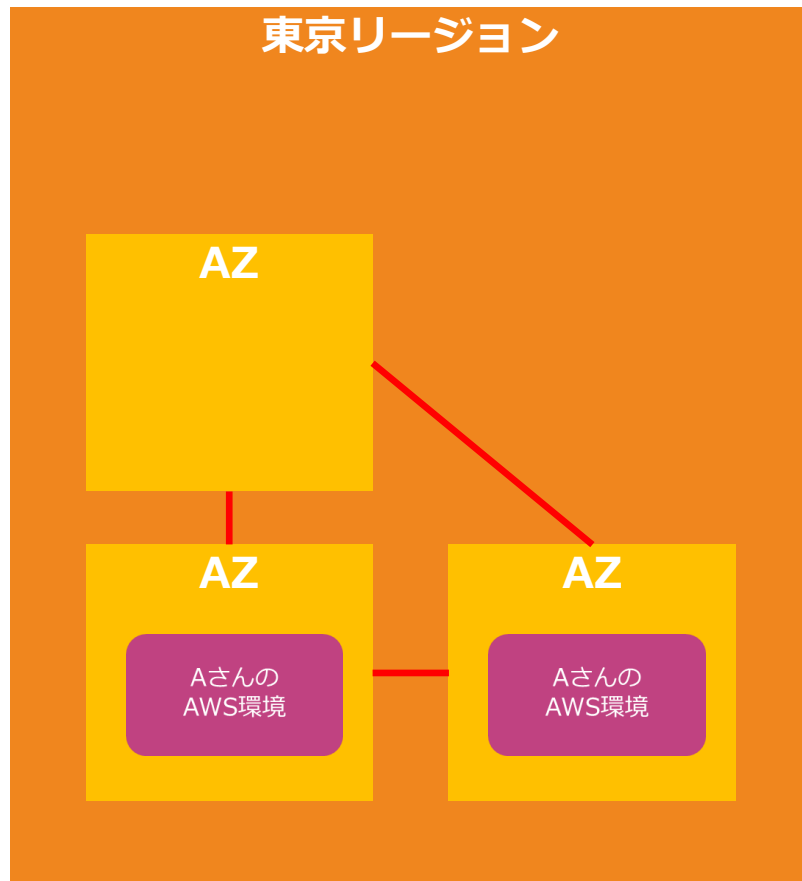
【推奨】

1つのリージョンに2つのAZから始める

Aさんの
AWSを利用した
システム

アベイラビリティゾーン (AZ)

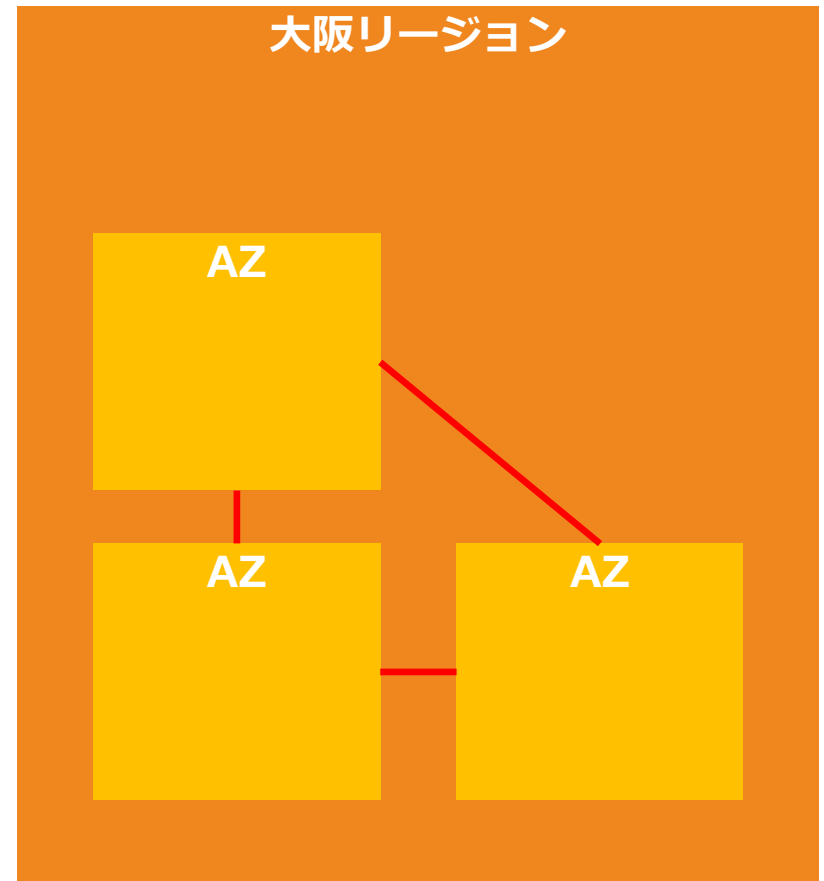
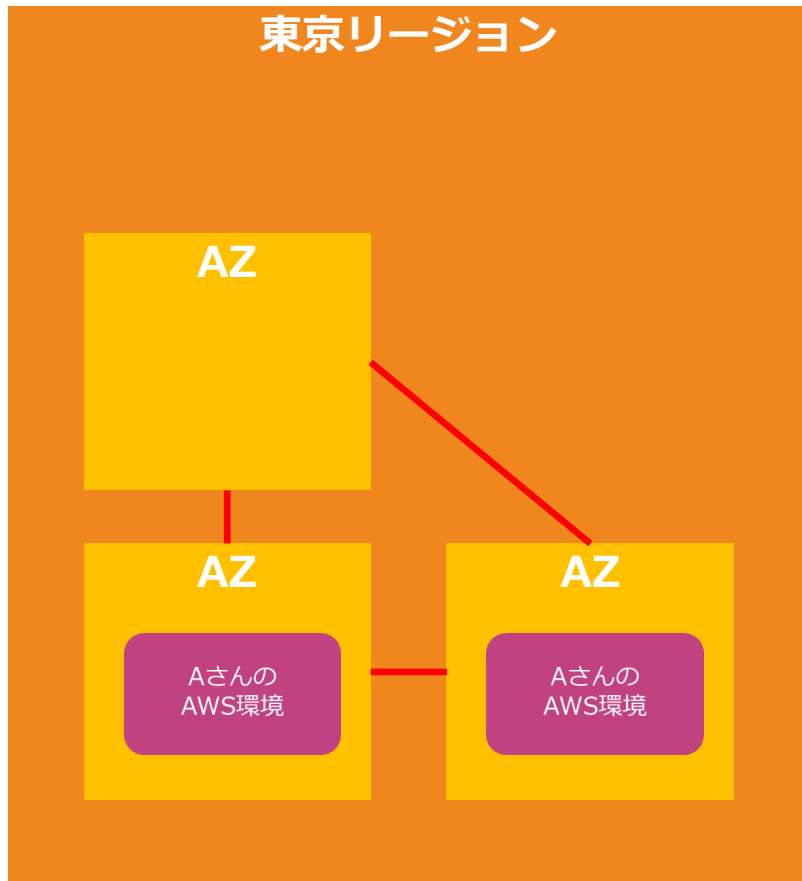
複数AZを跨ぐと物理的な耐久性などが向上するが、システム間の連携や共有が制限される



- ✓ 単一AZ内でしか共有されない設定などが多い
- ✓ 多くはAZ間で連携するための設定が必要

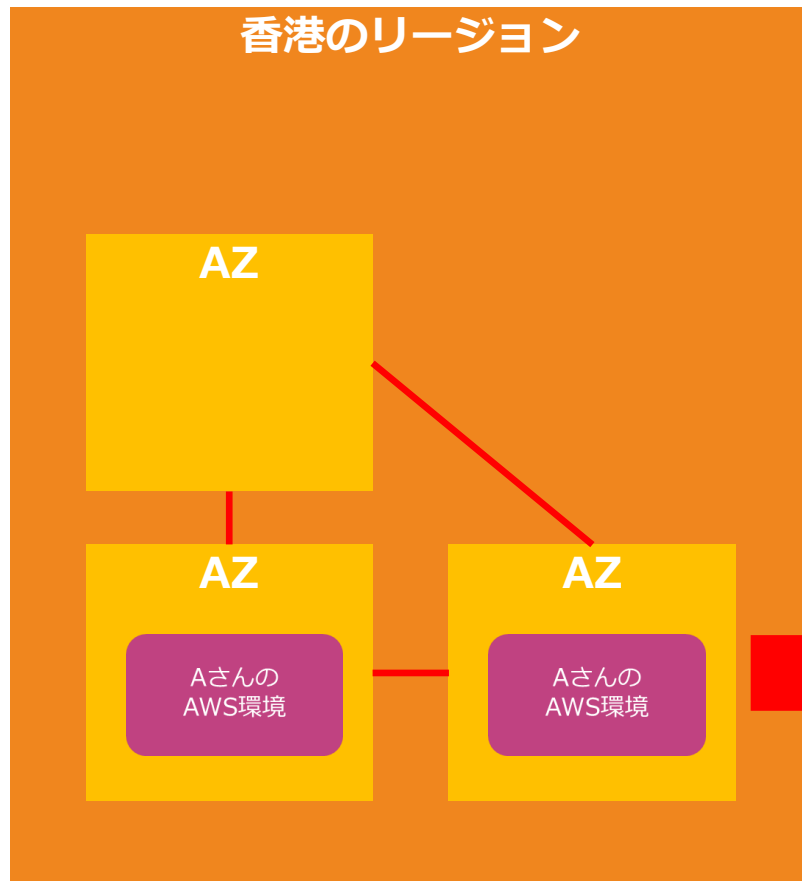
リージョンの選択

データやシステムに係る法律や社内規定を考慮し、基本的には自身の身近なリージョンを選択してAWSシステムを構築する



リージョンの選択

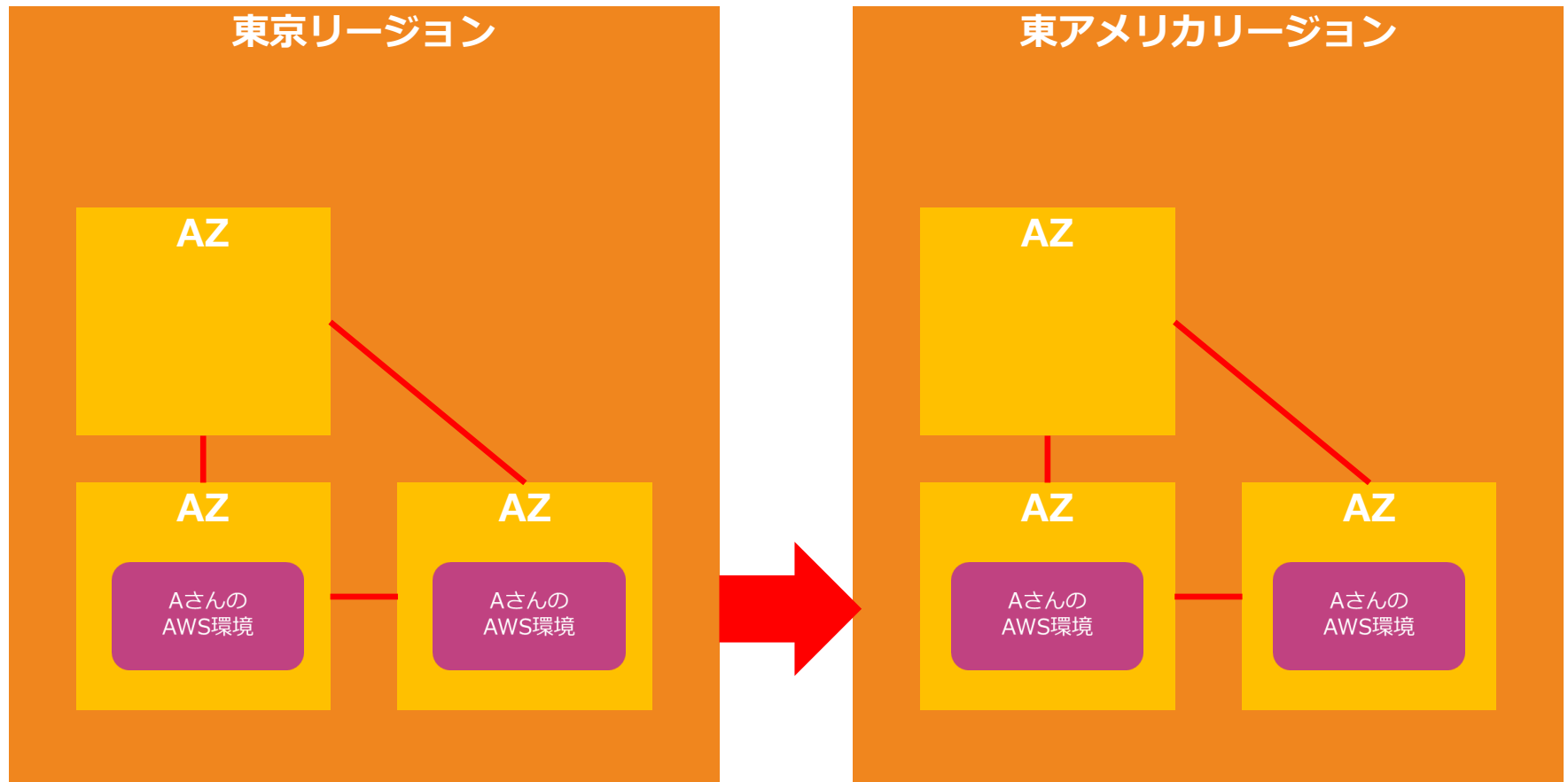
リージョンのある国の法律に影響される可能性も考慮する



- ✓ 中国政府の要請に従いAWS中国はデータを提示する義務が生じる
- ✓ 中国内のデータの持ち出し制限がある

リージョンの選択

事業継続性計画（BCP）などの対策のためデータや予備システムとして別リージョンを利用する



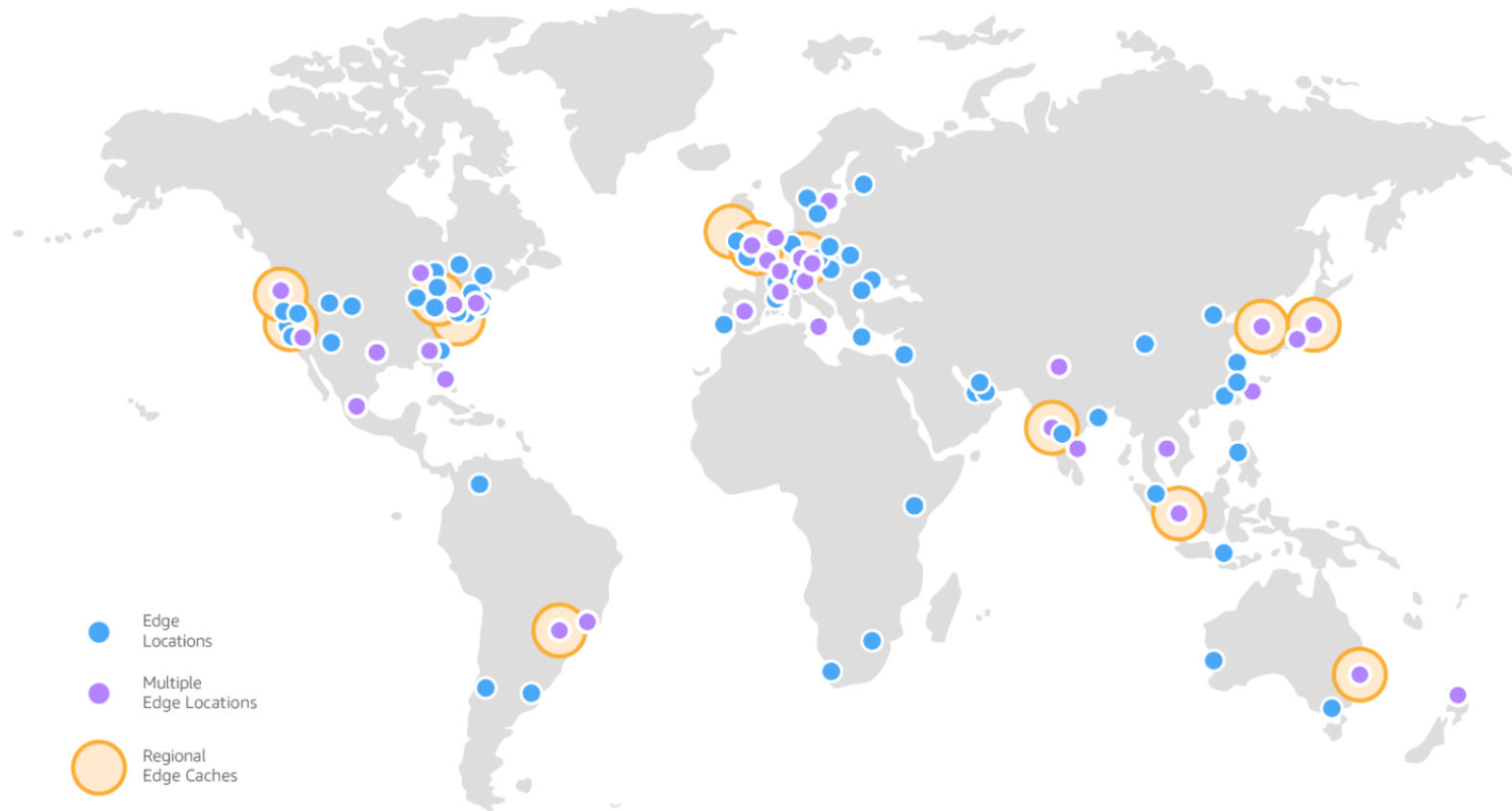
エッジロケーション

グローバルにコンテンツ配信に利用されるロケーションのこと

- ✓ AWSのAZを構成するデータセンターとは別にコンテンツ配信を実行する高速・広帯域なネットワークロケーションのこと
- ✓ 47 か国 90 以上の都市にある 310 以上の POP (Point Of Presence) (300 以上のエッジロケーションと 13 のリージョン別エッジキャッシュ) で構成される。
- ✓ リージョン別エッジキャッシュのキャッシュは個別のPOPよりも大きいため、オブジェクトは最も近いリージョン別エッジキャッシュロケーションでより長くキャッシュを残せる。

エッジロケーション

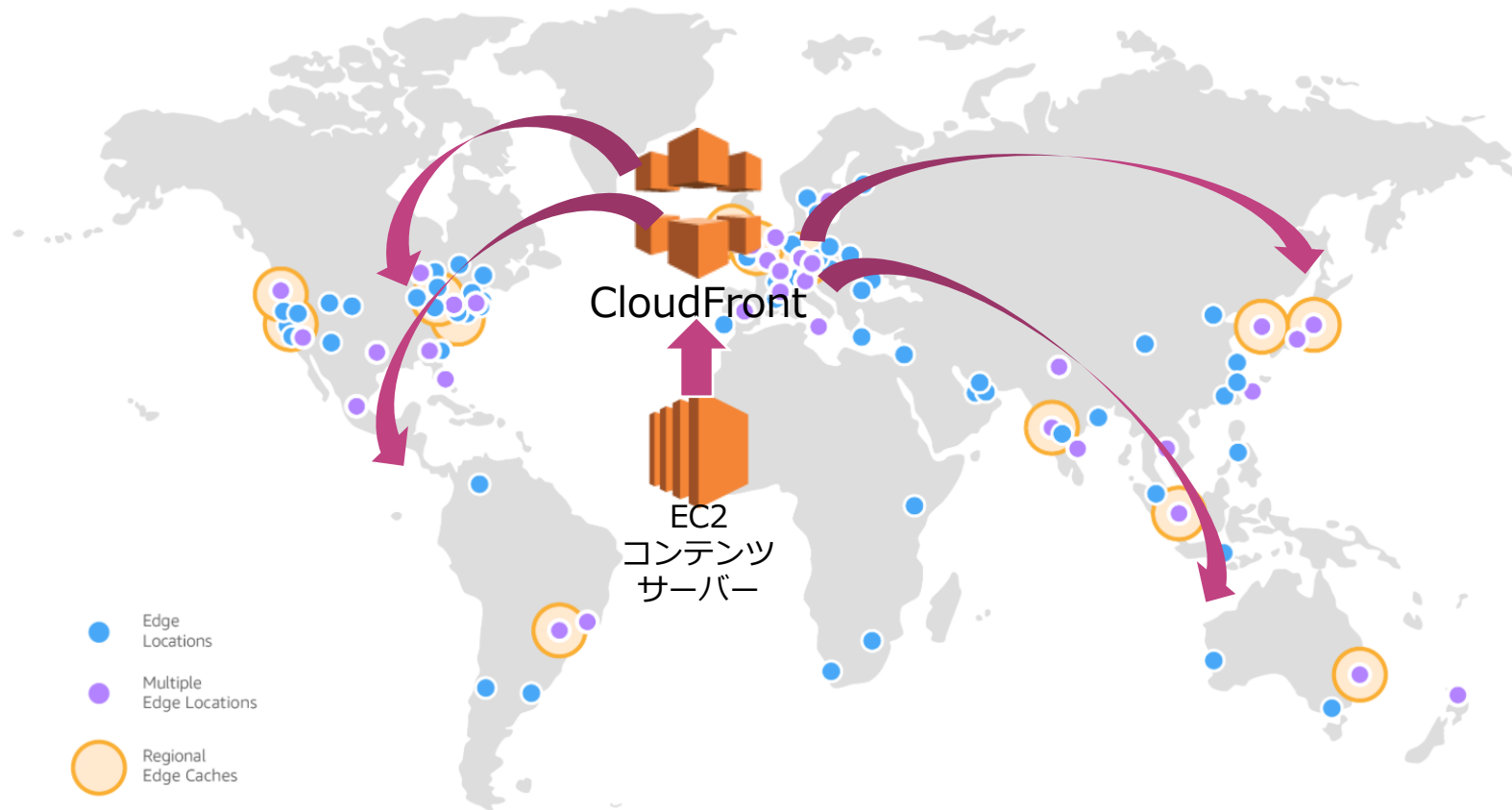
グローバルにコンテンツ配信に利用されるロケーションのこと



参照: <https://aws.amazon.com/jp/cloudfront/features/?whats-new-cloudfront.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cloudfront.sort-order=desc>

エッジロケーション

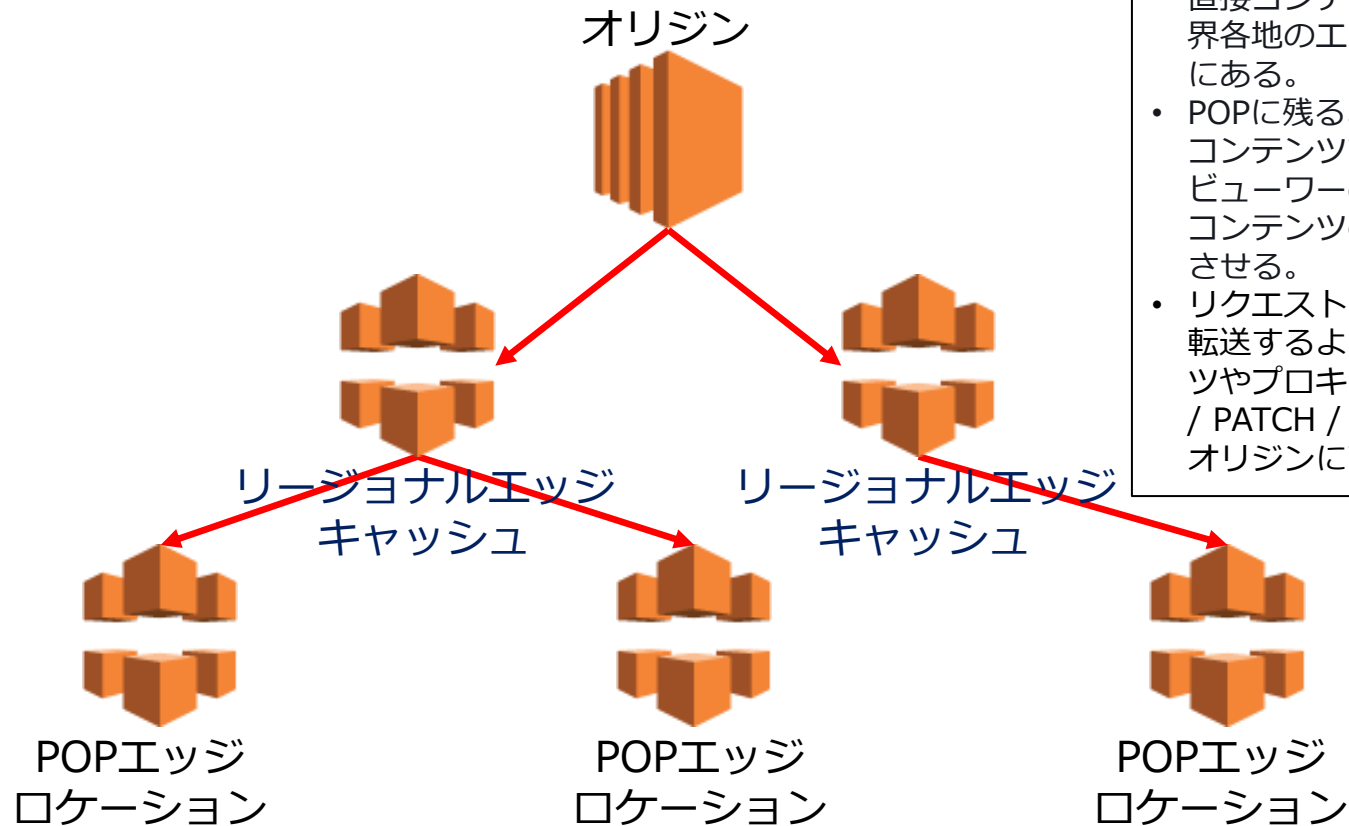
グローバルにコンテンツ配信に利用されるロケーションのこと



参照: <https://aws.amazon.com/jp/cloudfront/features/?whats-new-cloudfront.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cloudfront.sort-order=desc>

エッジロケーション

リージョナルエッジキャッシュが追加されより効率的な配信処理が可能になった



- リージョナルエッジキャッシュは、オリジンサーバーと、ビューワーに直接コンテンツを提供するPOP (世界各地のエッジロケーション) の間にある。
- POPに残るような人気がないコンテンツでも、中間地点としてビューワーの近くに配置して、そのコンテンツのパフォーマンスを向上させる。
- リクエスト時にすべてのヘッダーを転送するように構成されたコンテンツやプロキシメソッドPUT / POST / PATCH / OPTIONS / DELETEはオリジンに直接移動する。

CloudFront ポイントオブプレゼンス (POP) は、人気のあるコンテンツをなるべくユーザーの近くに配置されたエッジロケーション

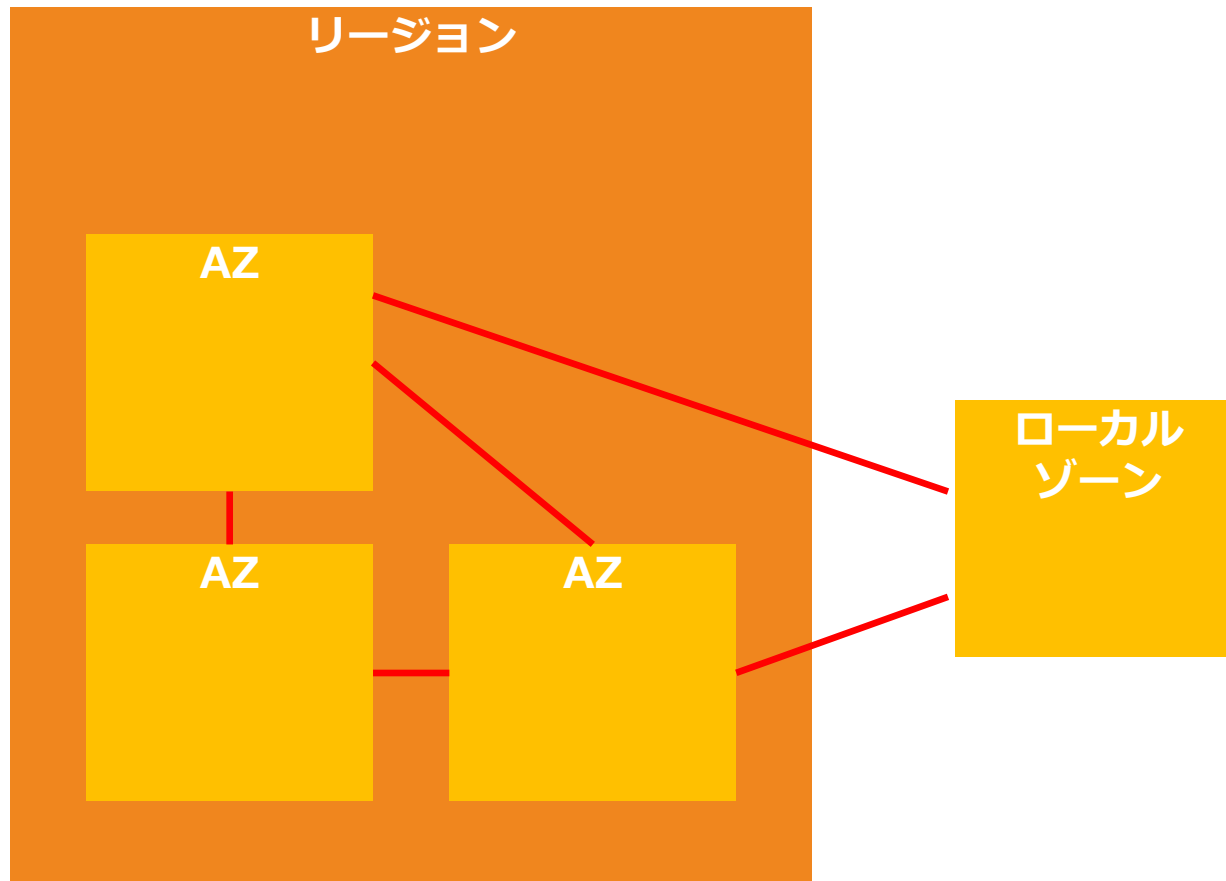
AWSローカルゾーン

レイテンシーの影響を受けやすいアプリケーションをエンドユーザーにより近い場所で行うためのローケーション

- ✓ 1桁ミリ秒単位のレイテンシーを要求する革新的なアプリケーションを、エンドユーザーとオンプレミスインストールにより近い場所を提供
- ✓ リージョンから距離がある大都市（人口の多い場所や産業の中心地）の近くで高速アプリケーションを展開するための特別なローケーション
- ✓ コンピューティング、ストレージ、データベース、およびその他の選択された AWS のサービスをエンドユーザーに近い場所に配置する
- ✓ ローカルとAWSリージョンでそれぞれ実行中のワークロード間で高帯域幅かつ安全な接続が利用できる。

ローカルゾーン

リージョンから離れたユーザーに近い場所にサービスを提供するロケーションのこと。



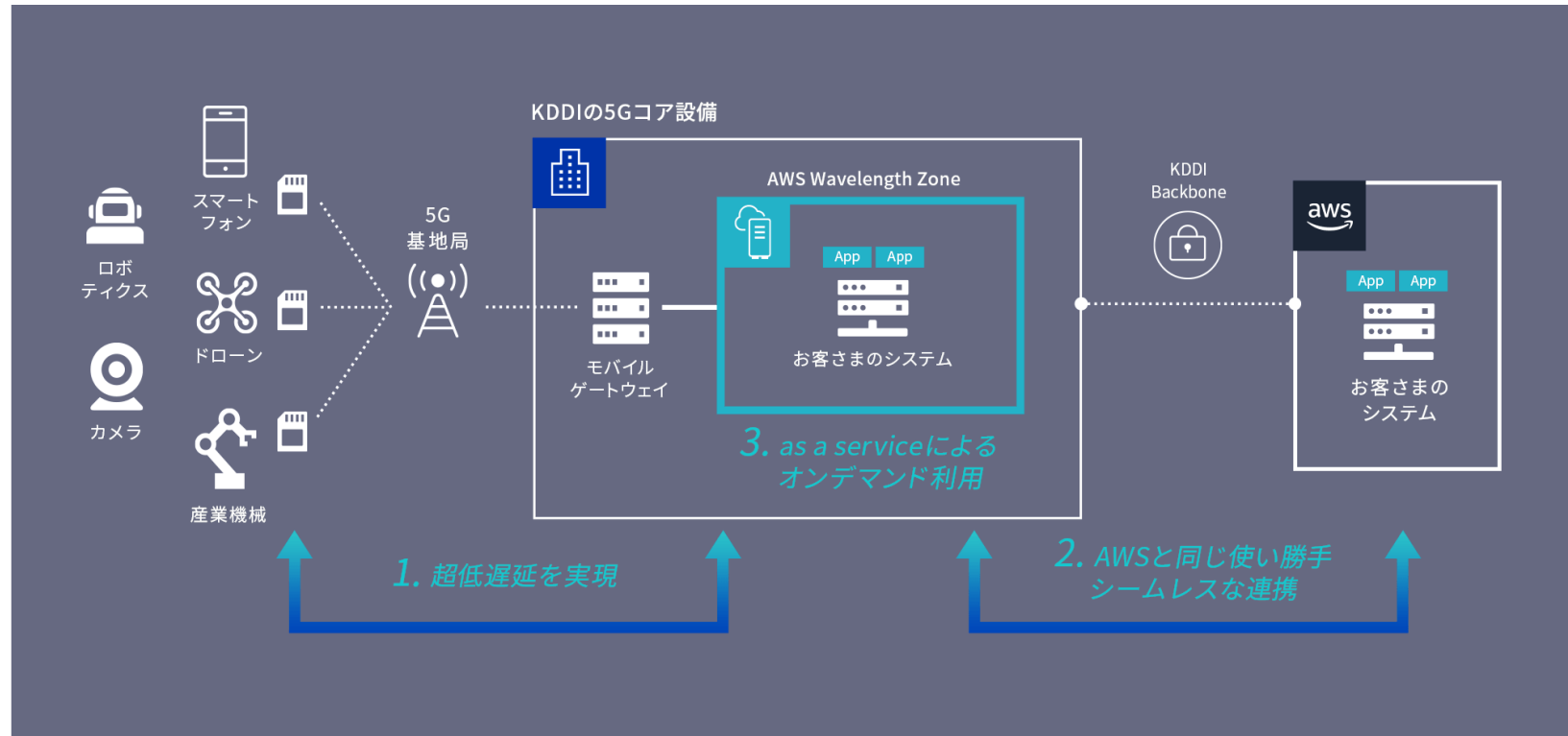
Wavelength Zone

5Gネットワークを利用した高速アプリケーションを開発できる ロケーションこと

- ✓ 5Gネットワークのエッジにある通信プロバイダーのデータセンターに、AWS のコンピューティングおよびストレージサービスを組み込んだ AWS インフラストラクチャのデプロイ可能なロケーション
- ✓ モバイルデバイスおよびエンドユーザーに対して 10 ミリ秒未満のレイテンシーを実現するアプリケーションを構築できる
- ✓ ゲーム、ライブ動画ストリーミング、エッジでの機械学習推論、拡張現実やバーチャルリアリティ (AR/VR) など、10 ミリ秒未満のレイテンシーが必要なアプリケーションを実現

Wavelength Zone

5Gネットワークを利用した高速アプリケーションを開発できる
ロケーションこと

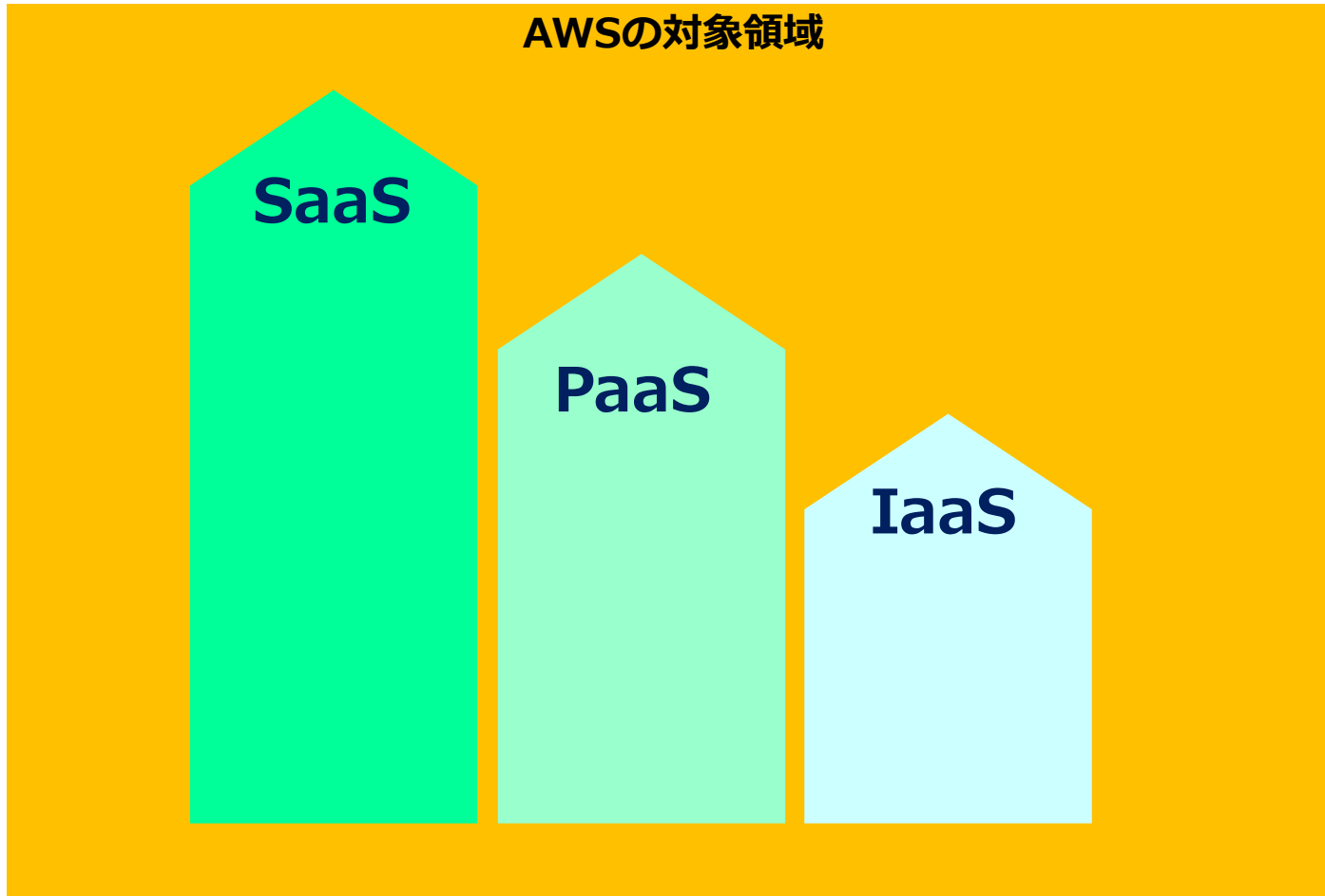


参照: https://biz.kddi.com/5g/aws_wavelength/

AWSの意義

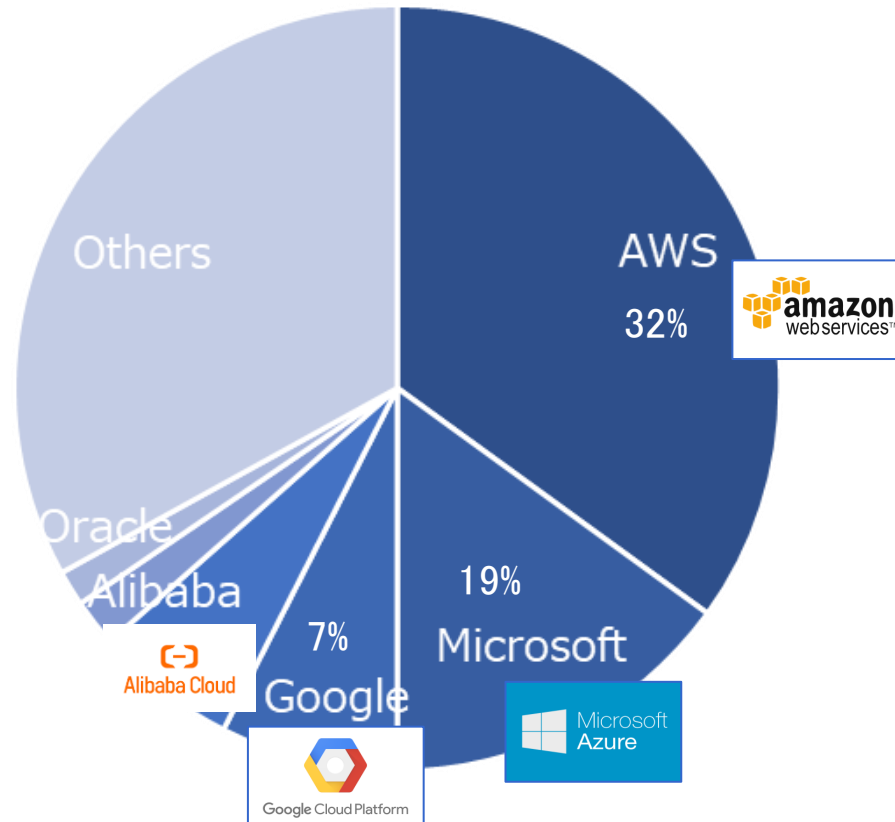
AWSとは

AWSはAmazonが提供する総合クラウドサービスで、あらゆる領域のクラウドサービスを網羅的に提供しています。



グローバルシェア

Amazonは長年クラウドシェアで3割以上のシェアをキープしており圧倒的な存在である（2021年四半期シェア）



参照：グローバルのクラウドにおけるシェア、AWSが32%、Azureが19%、Google Cloudが7%。上位3社で全体の6割近くを獲得。2021年第1四半期、Canalysが発表 — Publickey (publickey1.jp)

なぜAWSがトップなのか

圧倒的な投資額でクラウドをリード

データ活用の軍拡競争

【2020年世界研究開発費ランキング】

- 1位 Amazon \$427.4億ドル (約4.8兆円)
- 2位 アルファベット (Google) \$ 275.7億ドル
- 3位 Huawei \$220.4億ドル
- 4位 Microsoft \$192.7億ドル
- 5位 Apple \$187.5億ドル
- 6位 サムスン \$187.5億ドル
- 7位 Facebook \$184.5億ドル
- ⋮

データ活用の軍拡競争

圧倒的投資によりAIを含めた最新サービスが続々とリリースされ、後発企業が単体で追いつくことはもはや不可能

巨額のテクノロジー投資の実施



- AWSは「re:Invent 201〇」
- Microsoftは「Microsoft Build 201〇」
- Googleは「Google I/O 201〇」
- IBMは「Inter Connect 201〇」

⇒テクノロジートレンドを確認するためには、各ベンダーイベントの追跡が必須

アマゾンがre:Inventにおいて数十にも及ぶ最新機能やサービスをリリース

⇒後発企業がクラウドサービスの充実度で追いつくことはもはや不可能

AWSファースト

ITインフラ構築検討の際には
AWSファーストにならざるを得ない

AWSファースト

IT関連の全てのビジネスマンはAWSの知識が必須となっている

インフラ
エンジニアは
もちろん

プログラマーも

SEも

ITコンサル
タントも

全てのIT従事者にAWSスキルは必須